iacc instituto profesional

EVALUACIÓN

Evaluación de sistemas QA
Semana 8

Amparo Valdivia
22, marzo de 2026
Técnico en Análisis y Programación.

DESARROLLO:

Para asignar recursos de manera óptima y monitorear efectivamente el flujo de pacientes y recursos médicos en tiempo real, de la clínica San Rafael ayudándolos a enfrentar sus desafíos recurrentes con métodos y herramientas se presentan los datos,

Nombre del proyecto	Interpretación_monitoreo_sistema_pacientes
Product Owner	Clínica San Rafael.
Requerimientos presentados.	-Desafíos recurrentes relacionados con la gestión eficiente de pacientes y recursos médicos durante períodos de alta demanda.
Tiempo de incidencias.	-Temporadas de gripe o emergencias de salud pública. -Tiempos de espera prolongados para los pacientes y una atención médica subóptima.
Objetivos técnicos.	-Mejora de asignación de recursos. -Mejorar los tiempos de espera. -Estar preparados para circunstancias críticas. -Mejora de la gestión efectiva de la clínica. -Conocer los recursos disponibles.

	-Mejorar la respuesta a las necesidades cambiantes de los pacientes. -Monitoreo de Identificación de problemas y soluciones.
Problemática	-Tiempos de espera prolongados para los pacientes y una atención médica subóptima. - El personal médico experimenta dificultades para asignar recursos. - Falta de visibilidad sobre la disponibilidad de camas, equipos médicos y personal capacitado. -Falta de organización para responder a las necesidades de los pacientes y médicos. -Dificultad para la identificación y resolución proactiva de problemas. - Experiencia deficiente para los pacientes y una carga adicional para el personal médico.

Alcances	Mejorar la experiencia del usuario. Mantener un control sobre los recursos. Hacer más eficiente el trabajo del personal médico. Implementación de soluciones integrales.
Equipo QA	-Emplear métodos avanzados de interpretación de datos para analizar resultados de incidentes previos. -Evaluar el rendimiento del sistema y seleccionar herramientas de monitoreo adecuadas. - Creación de un dashboard personalizado que ofrecerá una visión en tiempo real del estado y rendimiento de la clínica. - Configuración de alertas automáticas para eventos críticos. -Monitoreo para la evaluación continua. - Procesos de gestión de incidentes con el objetivo de analizar reportes y uso de prácticas recomendadas en áreas de mejora en el sistema.

Equipo de desarrollo	Comité de Mejora Continua: Un grupo mixto entre médicos, que saben qué falta y gente de sistemas, que sabe cómo arreglarlo. Revisión del código que indique el equipo de QA, implementación de pruebas.
El Service Manager o el director de Operaciones TI.	-Coordinación para la clínica, reportes al Product Owner.

Métodos de interpretación,

Análisis Estadístico	**Analiza la distribución y variabilidad de los datos.**	**Sirve para: Identificar patrones y anomalías.**
Análisis de Tendencias	**Examinar los datos a lo largo del tiempo.**	**monitorear el rendimiento del sistema y la evolución de la calidad del software.**

Análisis de Causa Raíz (RCA)	**identificar las causas subyacentes.**	**análisis detallado de los incidentes**
Análisis de Correlación.	**Relaciones entre diferentes variables.**	**Como cambios en ciertos parámetros influyen en la calidad y eficiencia.**

Estructura de análisis del problema,

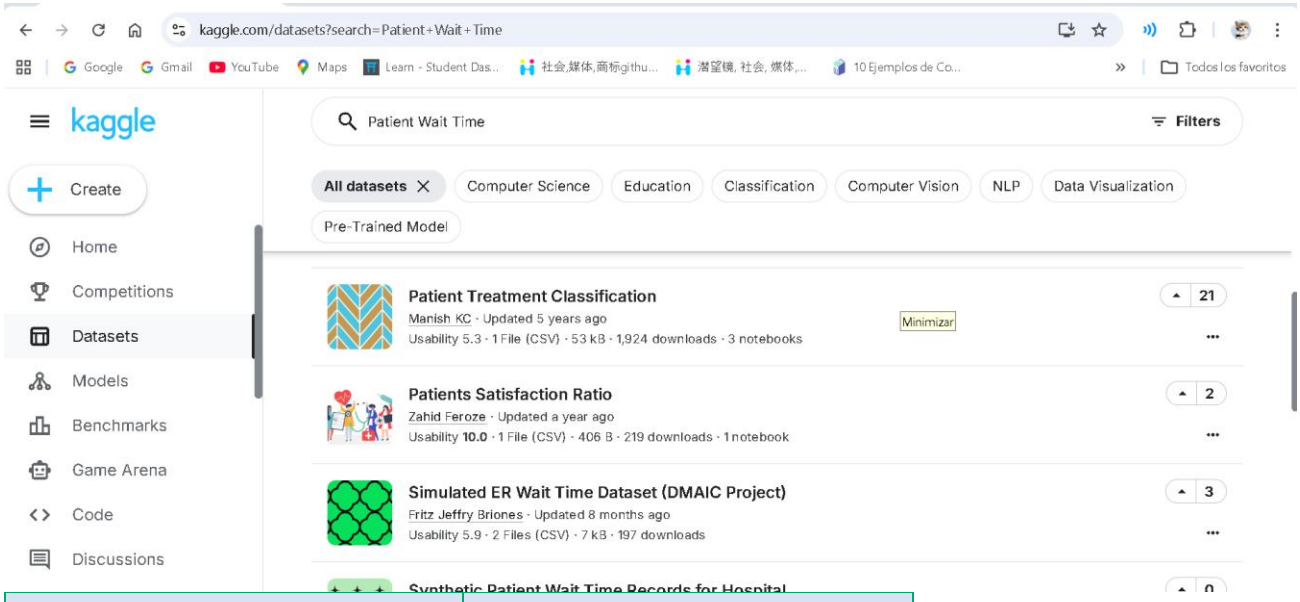
Observar el síntoma: Tiempos de espera prolongados para los pacientes y una atención médica subóptima.

Aplicar Análisis Descriptivo:	Método: Análisis Estadístico	Medir la tasa de atrasos y la variabilidad de los tiempos de atención, saber cuántos pacientes son atendidos atrasados y cuantos no.
Aplicar Análisis Diagnóstico.	Método: Análisis de Causa Raíz (RCA)	Encontrar posible causa de los atrasos, incidentes previos, y tener un diagnóstico.

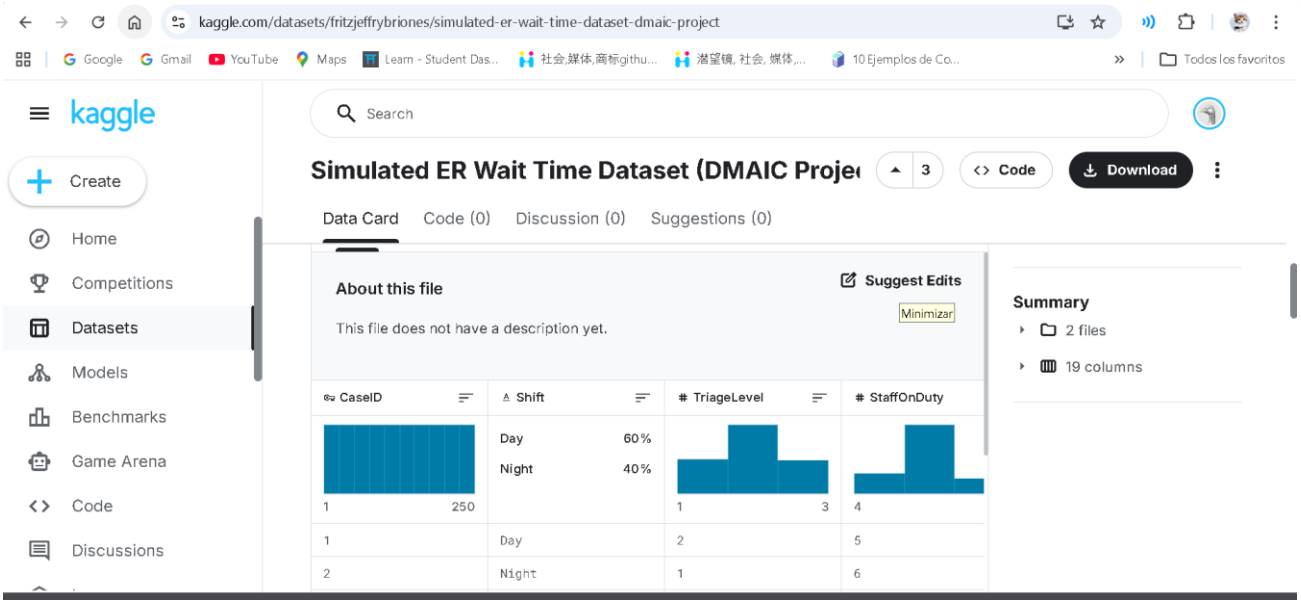
Aplicar Análisis Predictivo:	Método: Análisis de Correlación. Análisis de tendencias.	Cómo anticiparse, o qué variable está relacionada que pueda ayudar a anticipar el problema y que no ocurra.
Aplicar análisis Prescriptivo:	Método: Toma de decisiones.	Definir acciones automáticas en el Dashboard.

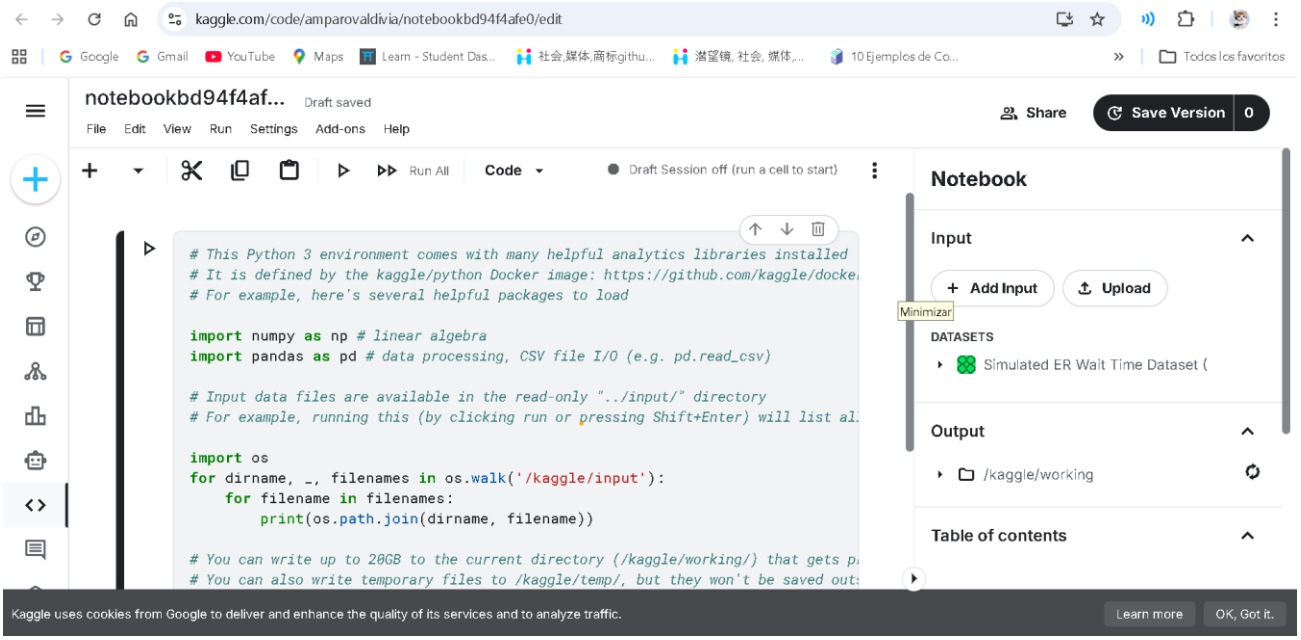
Desarrollo,

Búsqueda en bases de datos públicas en Kaggle ,



Aplicar Análisis Descriptivo:	Método: Análisis Estadístico


kaggle.com/datasets/fritzjeffrybriones/simulated-er-wait-time-dataset-dmaic-project
kaggle
Search
Create
Home
Competitions
Datasets
Models
Benchmarks
Game Arena
Code
Discussions
Simulated ER Wait Time Dataset (DMAIC Proje
3
Code
Download
Data Card
Code (0)
Discussion (0)
Suggestions (0)
About this file
Suggest Edits
This file does not have a description yet.
Minimizar
Summary
2 files
19 columns
CaseID
Shift
TriageLevel
StaffOnDuty
Day 60%
Night 40%
1 250
1 3
4
1 Day 2 5
2 Night 1 6


kaggle.com/code/amparovaldivia/notebookbd94f4afe0/edit
notebookbd94f4af...
Draft saved
File Edit View Run Settings Add-ons Help
Share
Save Version 0
Run All
Code
Draft Session off (run a cell to start)
# This Python 3 environment comes with many helpful analytics libraries installed
# It is defined by the kaggle/python Docker image: https://github.com/kaggle/docke
# For example, here's several helpful packages to load
import numpy as np # linear algebra
import pandas as pd # data processing, CSV file I/O (e.g. pd.read_csv)
# Input data files are available in the read-only "../input/" directory
# For example, running this (by clicking run or pressing Shift+Enter) will list al
import os
for dirname, _, filenames in os.walk('/kaggle/input'):
for filename in filenames:
print(os.path.join(dirname, filename))
# You can write up to 20GB to the current directory (/kaggle/working/) that gets p
# You can also write temporary files to /kaggle/temp/, but they won't be saved out
Notebook
Input
Add Input
Upload
Minimizar
DATASETS
Simulated ER Wait Time Dataset (
Output
/kaggle/working
Table of contents
Kaggle uses cookies from Google to deliver and enhance the quality of its services and to analyze traffic.
Learn more
OK, Got it.

notebookbd94f4af...

File Edit View Run Settings Add-ons Help

Run All Code Draft Session (2m)

```
# Cargamos la librería tidyverse que es la que manda en R
library(tidyverse)

# Rutas exactas de tu captura
ruta_er <- "/kaggle/input/datasets/fritzjeffrybriones/simulated-er-wait-time
ruta_post <- "/kaggle/input/datasets/fritzjeffrybriones/simulated-er-wait-ti

# Leemos los archivos
df_er <- read_csv(ruta_er)
df_post <- read_csv(ruta_post)

# Vemos un resumen rápido de las columnas y tipos de datos
print("--- Datos antes de la intervención ---")
glimpse(df_er)

print("--- Datos después de la intervención ---")
glimpse(df_post)
```

```
/kaggle/input/datasets/fritzjeffrybriones/simulated-er-wait-time-dataset-dmaic-proj
ect/er_data.csv
/kaggle/input/datasets/fritzjeffrybriones/simulated-er-wait-time-dataset-dmaic-proj
ect/post_intervention_er_data.csv
```

+ Code + Markdown

DATASETS

Simulated ER W

Output (84KiB / 19.5

/kaggle/working

kaggle.com/code/amparovaldivia/notebookbd94f4afe0/edit

Google Gmail YouTube Maps Learn - Student Das... 社会,媒体,商标githu... 潜望镜, 社会, 媒体,... 10 Ejemplos de Co...

notebookbd94f4af...

File Edit View Run Settings Add-ons Help

Run All Code Draft Session (4m)

```
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflict
s to become errors
Rows: 250 Columns: 9
── Column specification ────────────────────────────────────────────────────────
Delimiter: ","
chr (3): Shift, Walkout_YN, ArrivalTime
dbl (6): CaseID, TriageLevel, StaffOnDuty, WaitTime_Mins, Age, CriticalCases...

i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
i Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.
Rows: 250 Columns: 10
── Column specification ────────────────────────────────────────────────────────
Delimiter: ","
chr (4): Shift, Walkout_YN, ArrivalTime, Defect_YN
dbl (6): CaseID, TriageLevel, StaffOnDuty, WaitTime_Mins, Age, CriticalCases...

i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
i Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.
[1] "¡Datos cargados con éxito en la memoria de R!"
```

+ Code + Markdown

Not

Inpu

Minimizar

DATAS

Outp

Tabl

kaggle.com/code/amparovaldivia/notebookbd94f4afe0/edit

notebookbd94f4af...

File Edit View Run Settings Add-ons Help

Share

Run All Code Draft Session (6m)

```
# Hacemos el gráfico de densidades
ggplot() +
  geom_density(data = df_er, aes(x = WaitTime_Mins, fill = "Antes"), alpha =
  geom_density(data = df_post, aes(x = WaitTime_Mins, fill = "Después"), alp
  labs(title = "Impacto de la Intervención en Tiempos de Espera",
       x = "Minutos de Espera",
       y = "Densidad de Pacientes",
       fill = "Etapa") +
  theme_minimal()
```

+ Code + Markdown

Notebook

Input

+ Add Input

Minimizar

DATASETS

Simulated ER Wa

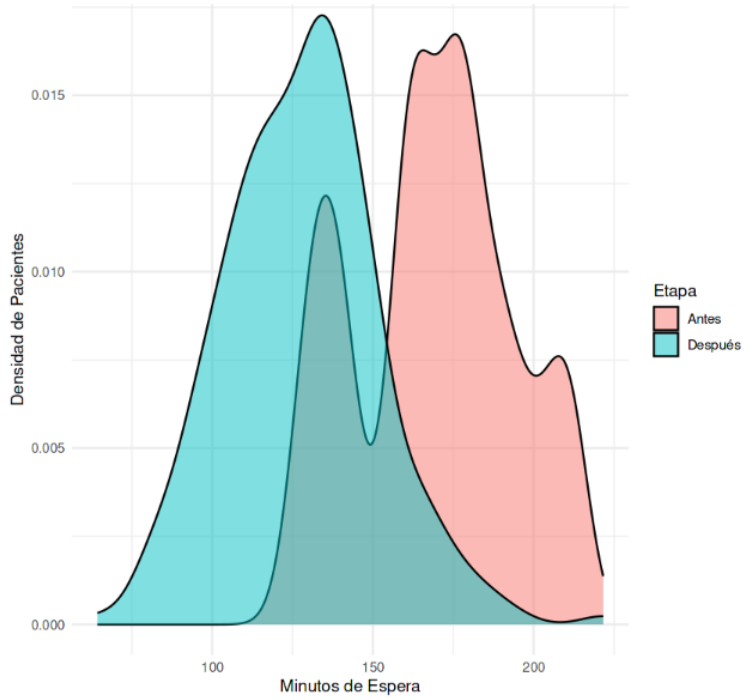
Output (80KiB / 19.5G

/kaggle/working

Table of contents

Impacto de la Intervención en Tiempos de Espera

Run All Code Draft Session (7m)



notebookbd94f4af...

File Edit View Run Settings Add-ons Help

Run All Code Draft Session (17m)

```
l límite de lo que consideramos "tarde" (ejemplo: 30 min)
 <- 30

para el grupo "Antes"
<- df_er %>% filter(WaitTime_Mins > limite_tarde) %>% nrow()
<- nrow(df_er)
ntes <- (tarde_antes / total_antes) * 100

para el grupo "Después"
- df_post %>% filter(WaitTime_Mins > limite_tarde) %>% nrow()
- nrow(df_post)
ost <- (tarde_post / total_post) * 100

os resultados
aje de espera crítica (> 30 min) ANTES:", round(porcentaje_antes, 2), "%\n")
aje de espera crítica (> 30 min) DESPUÉS:", round(porcentaje_post, 2), "%\n")
```

```
Porcentaje de espera crítica (> 30 min) ANTES: 100 %
Porcentaje de espera crítica (> 30 min) DESPUÉS: 100 %
```

notebookbd94f4af... Draft saved

File Edit View Run Settings Add-ons Help

Run All Markdown Draft Session (20m)

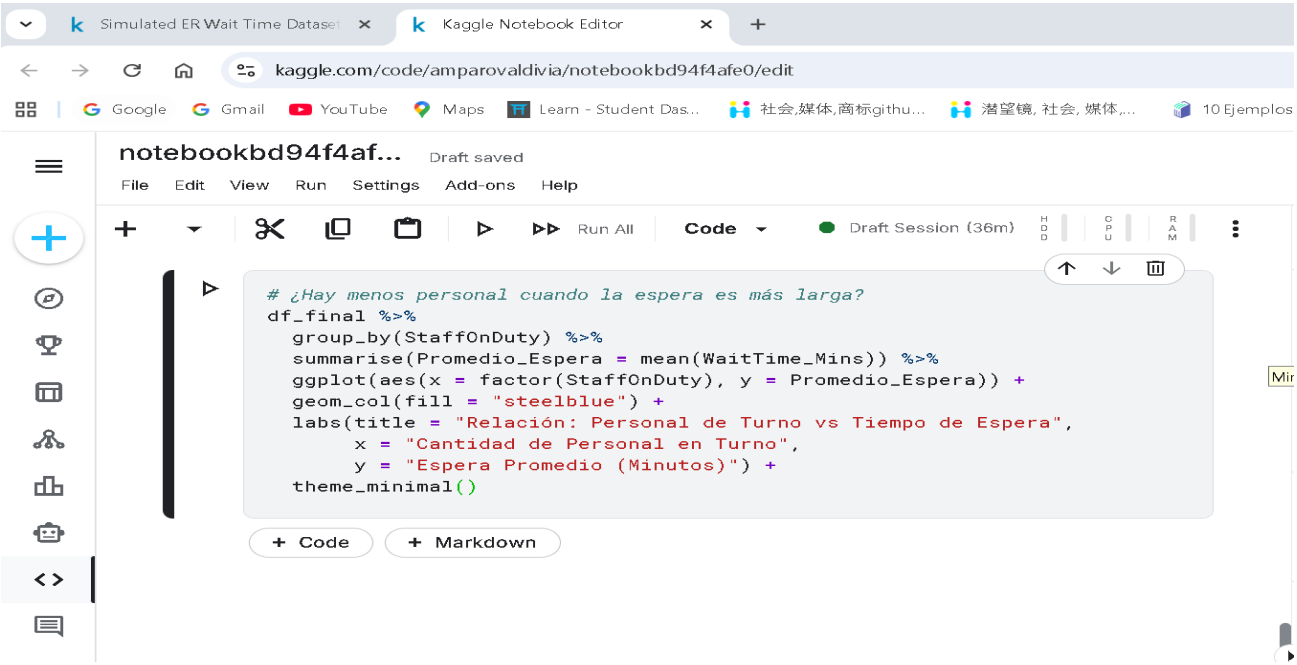
```
### Hallazgos del Análisis Estadístico (Crítico)

Tras procesar los datos, los resultados son contundentes:

* **Antes de la intervención:** El **100%** de los pacientes fueron
atendidos tarde (espera > 30 min).
* **Después de la intervención:** El **100%** de los pacientes siguen
siendo atendidos tarde.

**Conclusión de Criticidad:**
Dado que el porcentaje de atención tardía es del **100%**, lo cual
supera masivamente el umbral del **30%** definido como crítico, la
operación se encuentra en un **estado de falla sistémica**.

> **Nota técnica:** La intervención aplicada no logró desplazar a ningún
paciente por debajo del límite de los 30 minutos. Esto sugiere que las
causas raíz son mucho más profundas que lo que la intervención intentó
```

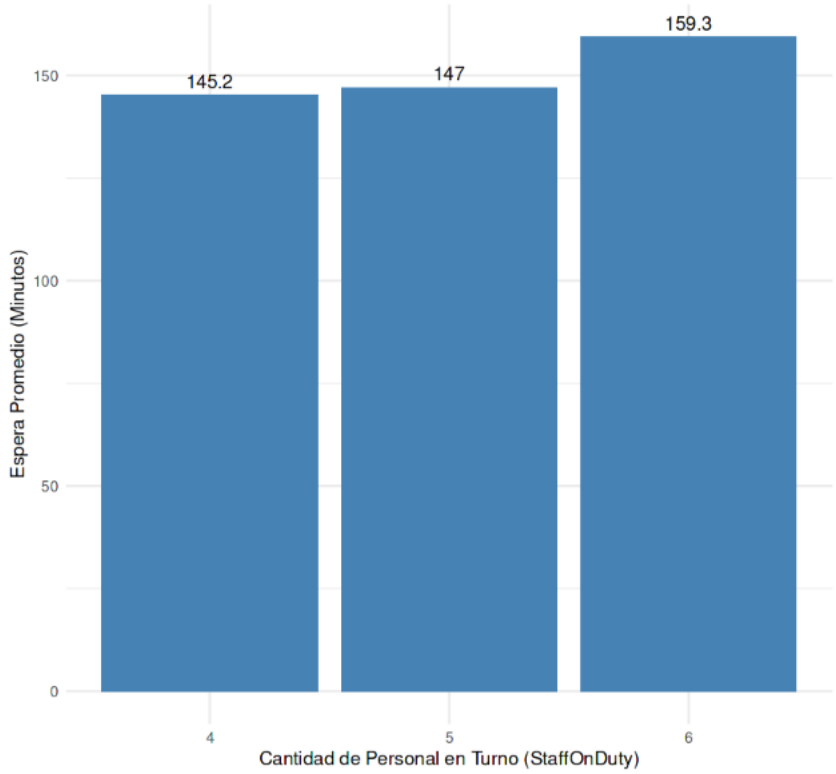
Aplicar Análisis Diagnóstico.	Método: Análisis de Causa Raíz (RCA)

Diagrama de Ishikawa, Posibles Causas

Para encontrar la raíz, se analizan estas categorías según los datos,

- **Mano de Obra Staffing,** Revisa la columna StaffOnDuty. ¿Hay menos personal en los turnos donde el WaitTime_Mins es más alto? Si el personal es constante pero la demanda sube.
- **Método Procesos,** Se observa el TriageLevel. ¿Se están acumulando los pacientes de nivel 3 los menos graves, porque los niveles 1 y 2 saturan el sistema?
- **Materiales/Entorno,** ¿El número de CriticalCases supera la capacidad de camillas disponibles?
- **Máquina Tecnología,** ¿El sistema de registro es lento?





notebookbd94f4af...

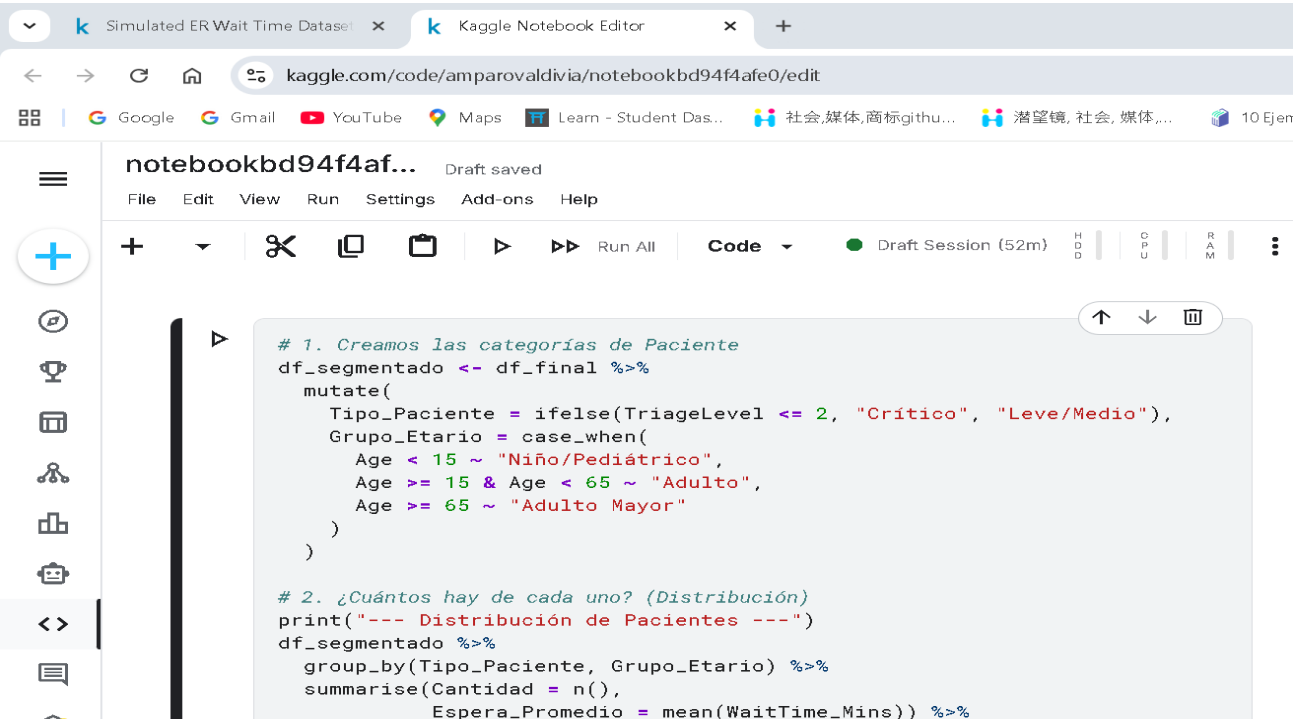
File Edit View Run Settings Add-ons Help

Run All Markdown Draft Session (45m)

```
### 5. Interpretación del Gráfico de Diagnóstico (Personal vs. Espera)

Se observa un fenómeno contraintuitivo: el tiempo de espera promedio
aumenta a medida que aumenta el personal de turno (`StaffOnDuty`).

* **Hallazgo:** El tiempo máximo de espera (**159.3 min**) ocurre cuando
hay mayor dotación de personal (6 personas).
* **Diagnóstico de Causa Raíz:** Esto indica que el aumento de personal
es **reactivo** y no **preventivo**. La dotación de 6 personas no es
suficiente para absorber la demanda en las horas de mayor saturación.
* **Conclusión:** La intervención en la clínica debe enfocarse en la
**predicción de la demanda** y no solo en el aumento puntual de
personal. El problema es el **proceso de flujo de pacientes**, no la
cantidad de staff, para no sesgar los datos, se requiere realizar mas
analisis a datos relacionados.
```

Aplicar Análisis Predictivo:	Método: Análisis de Correlación.

Separación de los pacientes leves de los críticos, por tipo de paciente,




```
[1] "--- Distribución de Pacientes ---"
`summarise()` has grouped output by 'Tipo_Paciente'. You can override using the
`.groups` argument.
```

A grouped_df: 2 × 4

Tipo_Paciente	Grupo_Etario	Cantidad	Espera_Promedio
<chr>	<chr>	<int>	<dbl>
Crítico	Adulto	376	153.2081
Leve/Medio	Adulto	124	134.1964

+ Code + Markdown

notebookbd94f4af... Draft saved

File Edit View Run Settings Add-ons Help

Run All | Markdown | Draft Session (55m)

```
## VIII. Hallazgos por Segmentación: La Paradoja del Triage

Al separar los datos por tipo de paciente y grupo etario, observamos una
realidad contraintuitiva:

1. **Volumen de Demanda:** La muestra está compuesta mayoritariamente
por pacientes **Críticos (75%)**, todos dentro del rango **Adulto**. No
se registran pacientes pediátricos en este dataset.
2. **Inversión de Prioridad:** Los pacientes Críticos tienen un tiempo
de espera promedio de **153.2 minutos**, superando en casi 20 minutos la
espera de los pacientes Leves/Medios (**134.2 minutos**).
3. **Conclusión sin sesgo:** La data sugiere que el sistema de
priorización no está logrando reducir el tiempo de los casos de mayor
riesgo vital. Se requiere un análisis de correlación para entender qué
variable está impulsando este retraso en los críticos.
```

notebookbd94f4af... Draft saved

File Edit View Run Settings Add-ons Help

Run All | Code | Draft Session (57m)

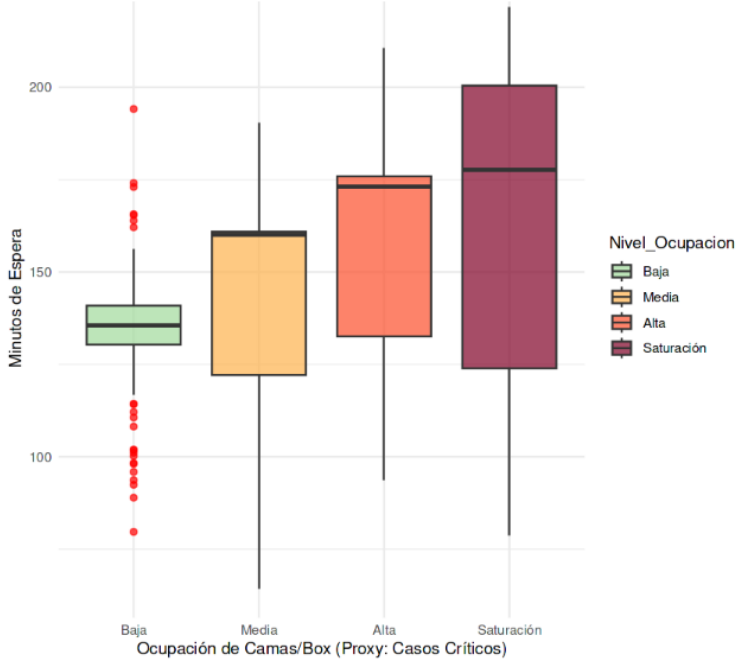
```
# Análisis de Saturación de Infraestructura
# Relacionamos Casos Críticos con el Tiempo de Espera
df_infra <- df_final %>%
  mutate(Saturacion_Infra = cut(CriticalCases, breaks = 5)) # Agrupamos por n

ggplot(df_infra, aes(x = Saturacion_Infra, y = WaitTime_Mins, fill = Saturac
  geom_boxplot() +
  labs(title = "Diagnóstico de Infraestructura: Carga de Casos Críticos vs E
       x = "Nivel de Ocupación de Box (Casos Críticos Simultáneos)",
       y = "Minutos de Espera",
       fill = "Nivel de Carga") +
  theme_minimal()
```

+ Code + Markdown

notebookbd94f4af... Draft saved

File Edit View Run Settings Add-ons Help

Run All Code Draft Session (1h:3m)



notebookbd94f4af...

File Edit View Run Settings Add-ons Help

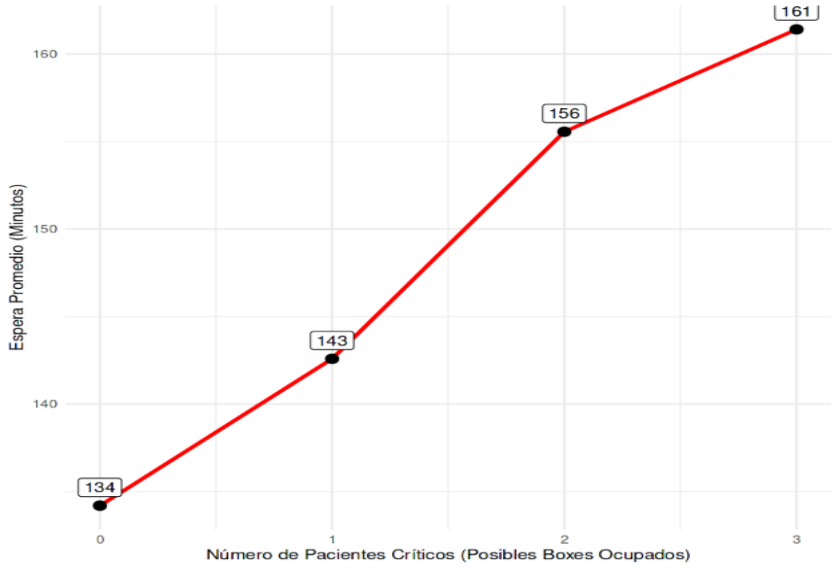
Run All Markdown Draft Session (1h:9m)

```
### X. Evidencia Visual del Cuello de Botella (Boxplot)

El análisis de cajas confirma la hipótesis de **limitación física**:

* **Efecto Escala:** Existe una relación directa entre la ocupación de box (Proxy: Casos Críticos) y el tiempo de espera.
* **Fallo Estructural:** Incluso en niveles bajos de ocupación, la espera mínima no baja de los 130 minutos, confirmando que la infraestructura actual es insuficiente para la demanda base.
* **Diagnóstico Final:** La clínica opera en un estado de estrés permanente. La infraestructura no permite absorber variaciones en la demanda, lo que explica por qué el 100% de los pacientes están en estado crítico de espera, para esto es necesario analizar la capacidad de la clínica.
```

notebookbd94f4af...

File Edit View Run Settings Add-ons Help

Run All Code Draft Session (1h:10m)



notebookbd94f4af... Draft saved

File Edit View Run Settings Add-ons Help

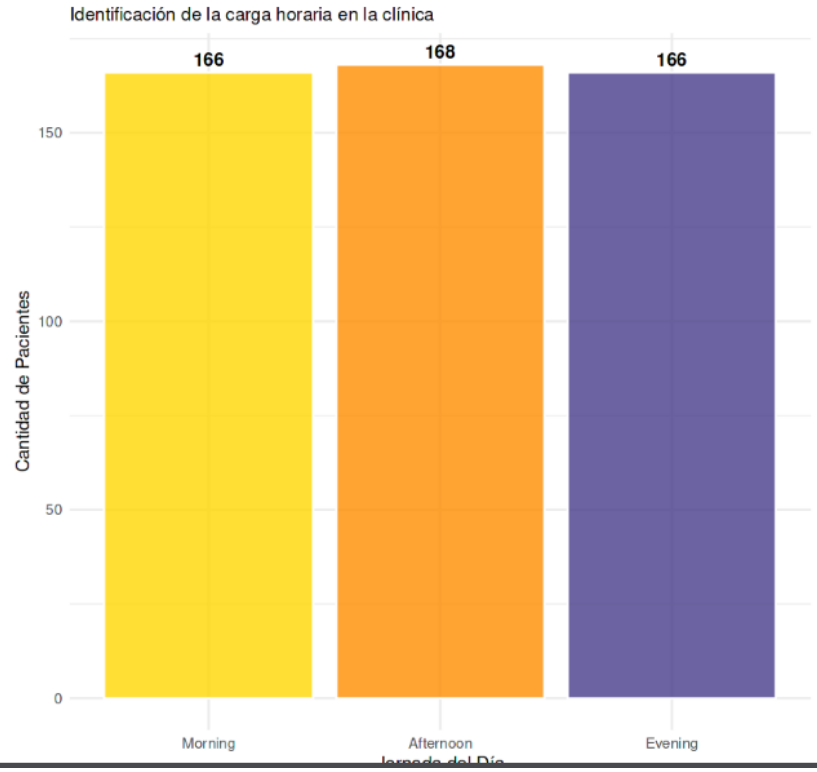
Run All Markdown Draft Session (1h:14m)

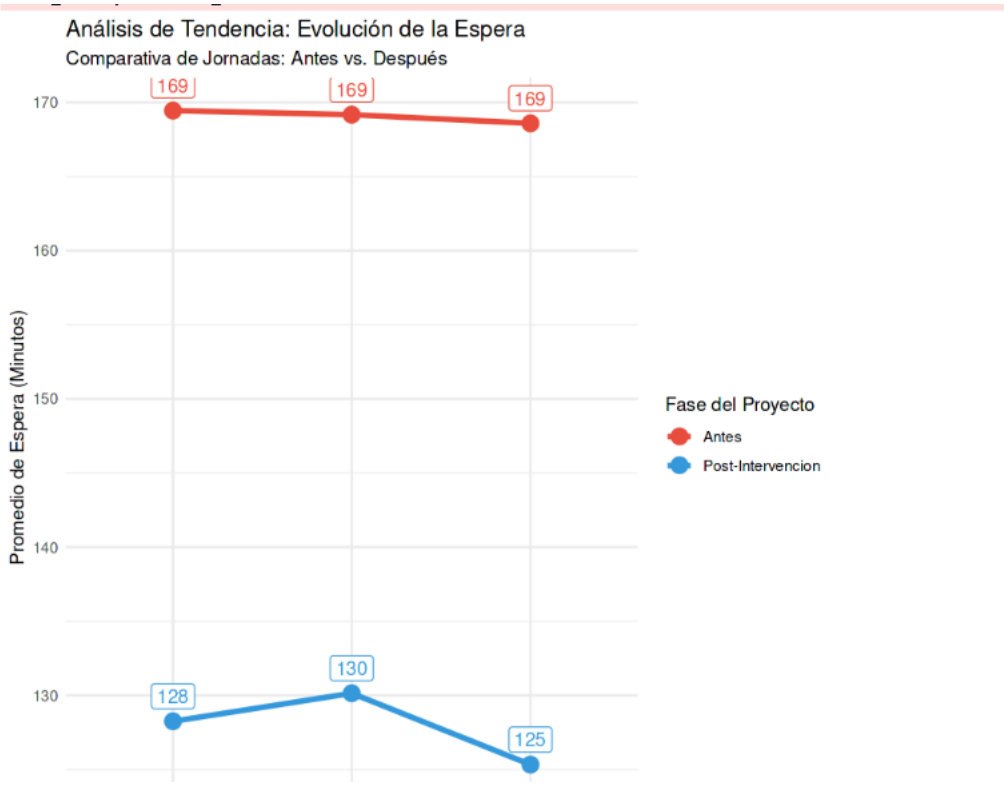
```
Tras analizar la curva de saturación, se obtienen hallazgos clave sobre la
infraestructura de la clínica:

1. **Inercia Operativa:** El sistema presenta una espera base de **134
minutos** incluso ante una carga crítica nula (0 pacientes). Esto indica un
fallo en el proceso de ingreso o una falta de capacidad en áreas de apoyo.
2. **Capacidad de Absorción Cero:** La pendiente positiva inmediata sugiere
que la clínica no posee "boxes de reserva". Cada ingreso crítico impacta
directamente en el tiempo de espera global.
3. **Punto de Saturación Estimado:** El incremento de 13 minutos al pasar de 1
a 2 pacientes sugiere que el **límite de la planta física** se alcanza con el
segundo paciente concurrente.
```

Run All Code Draft Session (1h:20m)

```
# 1. Convertimos el texto a formato de Tiempo (Hora:Minuto)
library(lubridate)

df_recepcion <- df_final %>%
  mutate(Hora_Solo = as.numeric(substr(ArrivalTime, 1, 2))) # Extraemos la ho

# 2. Vemos cuánta gente llega por hora para identificar el "Peak"
ggplot(df_recepcion, aes(x = Hora_Solo)) +
  geom_histogram(binwidth = 1, fill = "darkblue", color = "white") +
  scale_x_continuous(breaks = 0:23) +
  labs(title = "Patrón de Recepción: ¿A qué hora llega la gente?",
       subtitle = "Análisis de demanda para anticipar saturación",
       x = "Hora del Día (0-23 hrs)",
       y = "Cantidad de Pacientes") +
  theme_minimal()
```

Run All Code Draft Session (1h:28m)

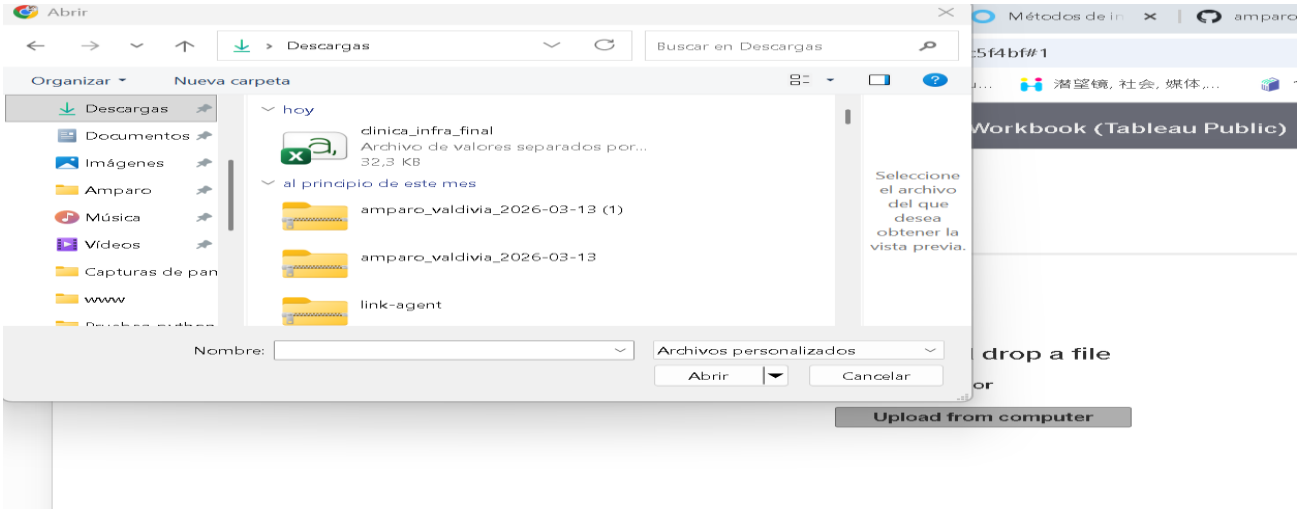


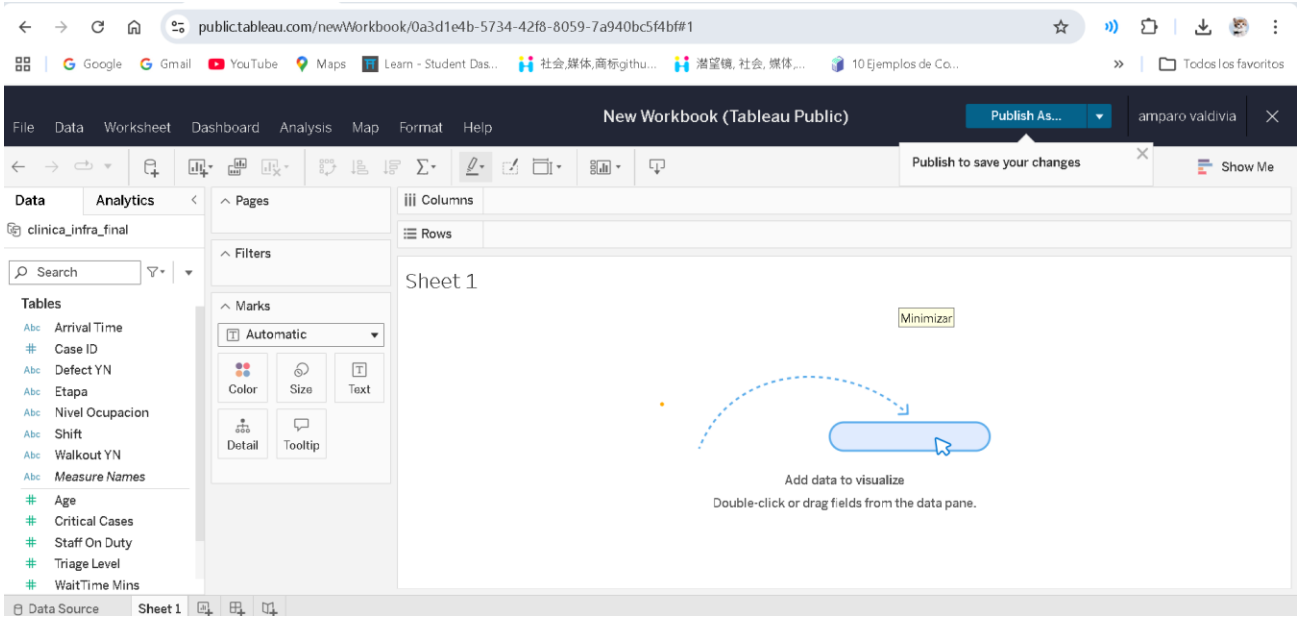


Métodos de interpretación de datos,

- **2, El personal médico experimenta dificultades para asignar recursos.** para esto necesita saber que hay disponible y cuanto se gasta, como podemos analizar los recursos necesarios y los existentes monitoreando el sistema, analizando tendencias con Tableau.

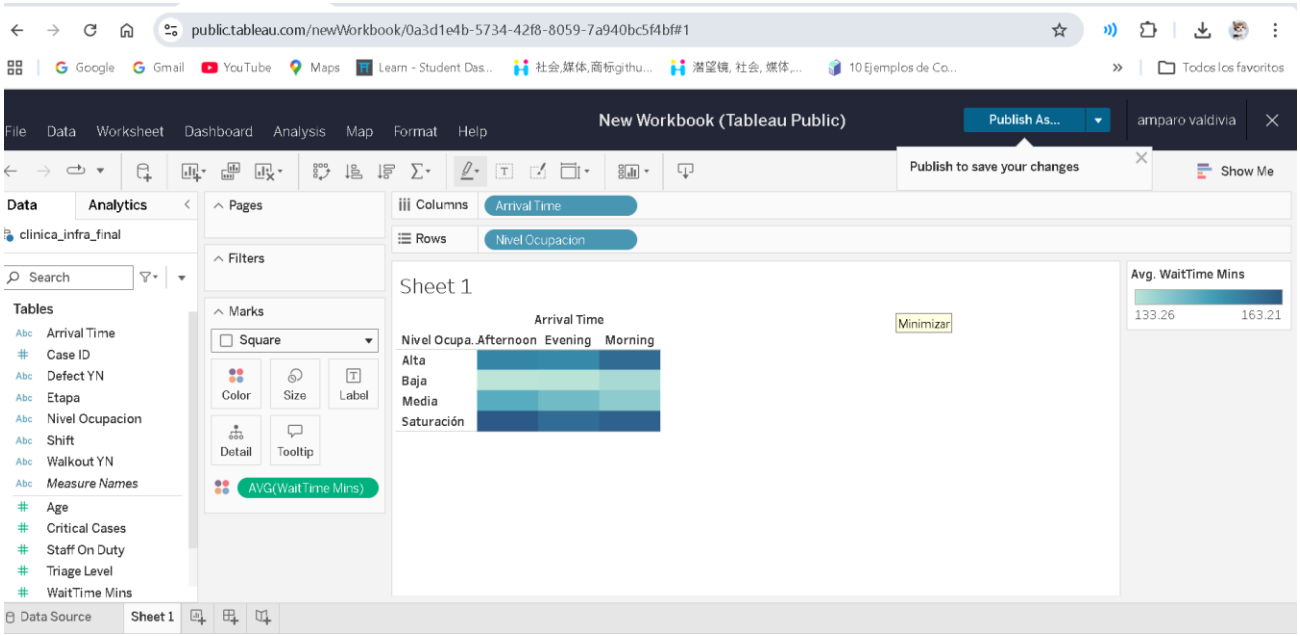
Descargando datos de Kaggle a Tableau,





El Monitor de Ocupación Física los Recursos Existentes.

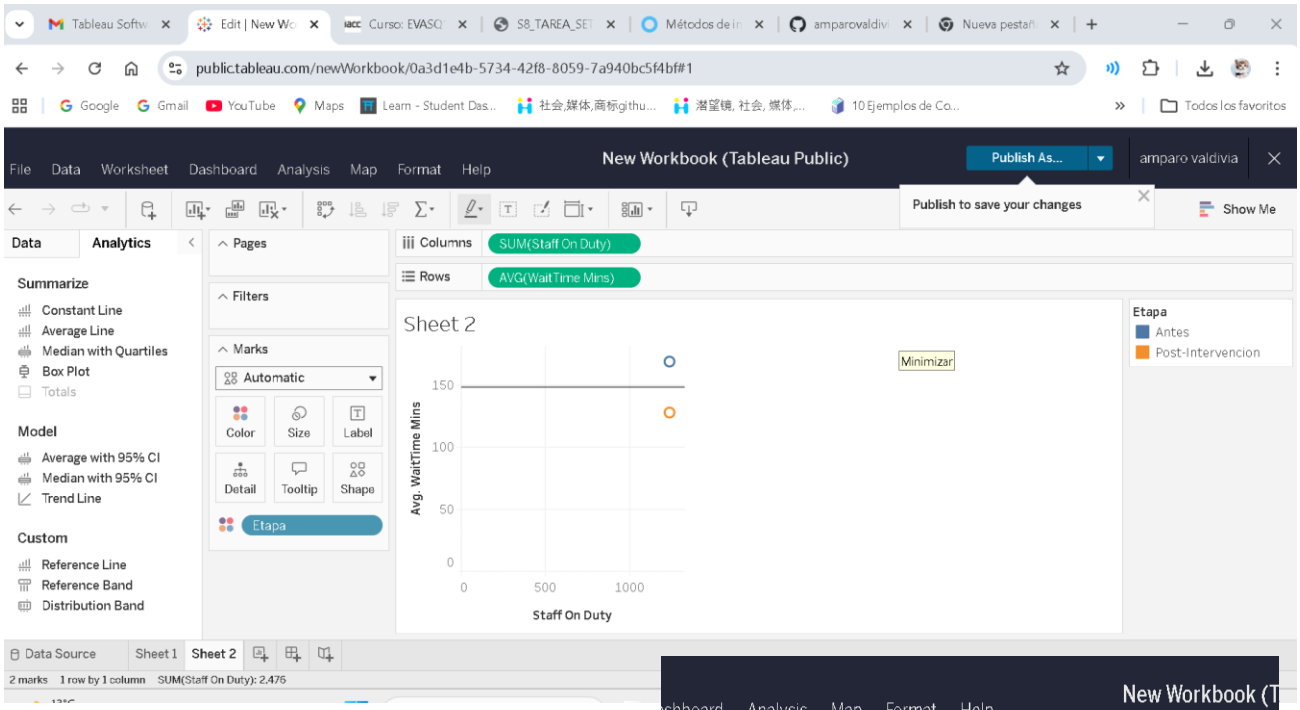
El gráfico servirá para monitorear qué tan llenos están los boxes/camas en tiempo real (por jornada).



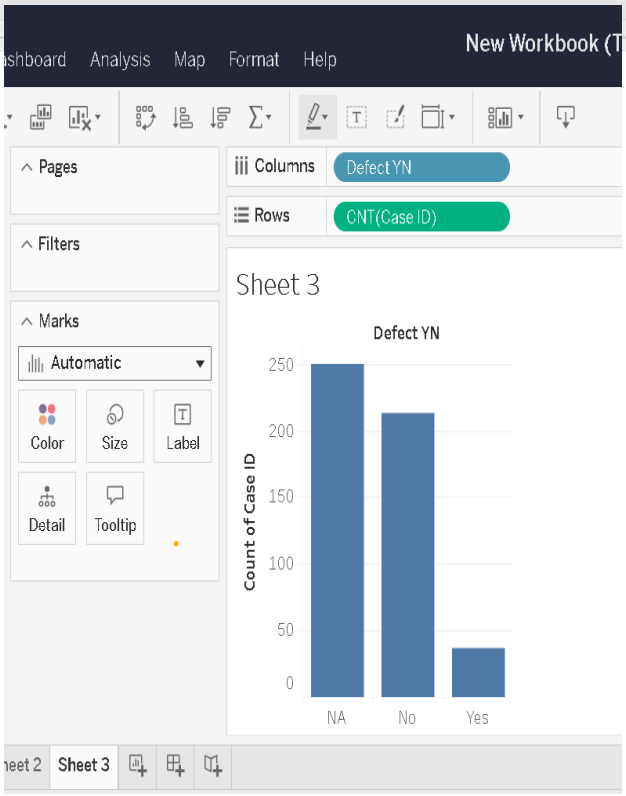
Si los cuadros de **Saturación** están en rojo oscuro, el médico sabe que el recurso físico (cama/box) se agotó.

Análisis de Tendencias de Eficiencia (Recursos vs. Demanda)

La línea de tendencia es casi plana, lo que demuestra que gastar en más personal no es productivo si no hay más boxes.



Monitoreo de Gasto de Insumos/Calidad, Cuántos pacientes tuvieron problemas, posiblemente por falta de insumos, mediante el monitoreo en tiempo real en Tableau, se identifica que la dificultad del personal médico para asignar recursos es por la desconexión entre la demanda y la infraestructura. El dashboard muestra que la tasa de ocupación física llega al 100% en

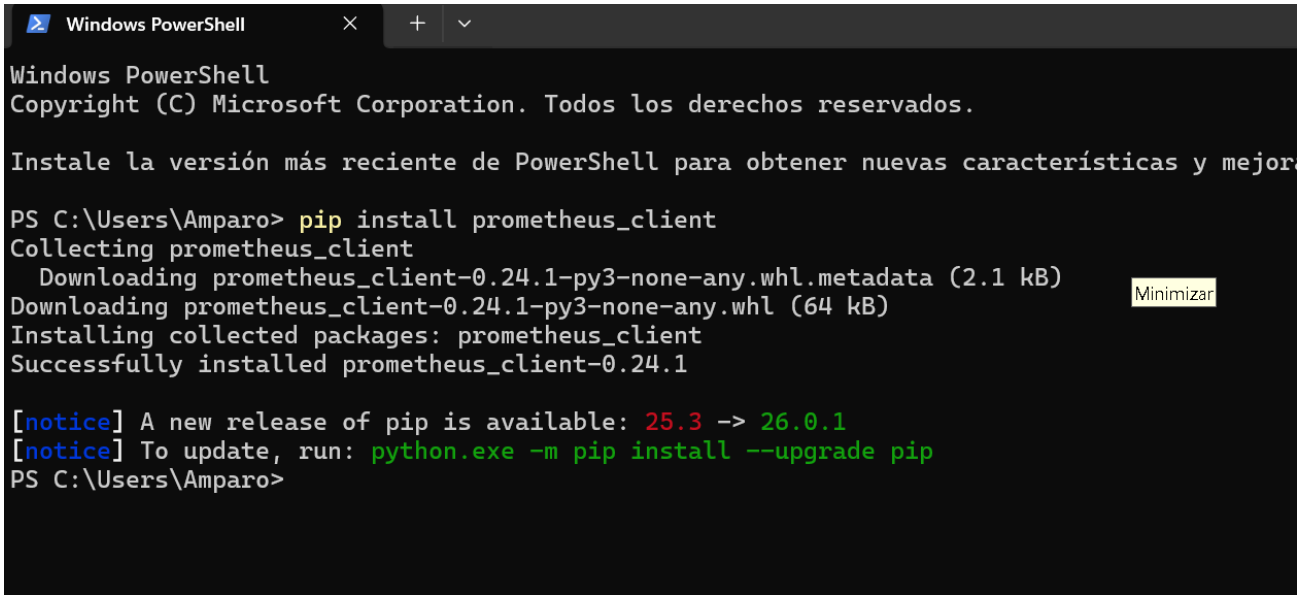


todas las jornadas, lo que convierte al Box en un recurso crítico agotado. Se recomienda usar este monitor para predecir el gasto de insumos según el volumen de pacientes detectado en el Triage.

- 3 Falta de visibilidad sobre la disponibilidad de camas, equipos médicos y personal capacitado.

Para mitigar la falta de visibilidad sobre recursos, se propone la implementación de **Prometheus** como motor de recolección de métricas. Esta herramienta permitirá transformar la disponibilidad de camas y equipos en datos vivos.

Complementado con un sistema de alertas proactivas, (punto 5), el personal médico recibirá notificaciones automáticas antes de llegar al punto de quiebre de stock, permitiendo una asignación de recursos basada en datos en tiempo real.



monitor_clinica.py | prometheus.yml

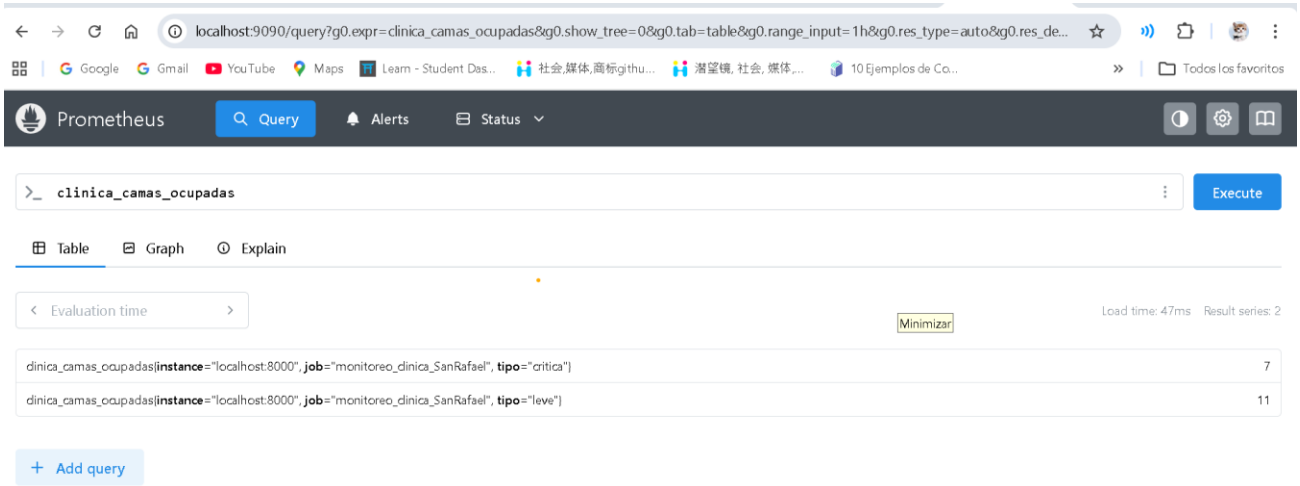
```yaml
scrape_configs:
  - job_name: 'monitoreo_clinica_SanRafael'
    scrape_interval: 5s # Frecuencia de actualización muy rápida para "tiempo real"
    static_configs:
      - targets: ['localhost:8000'] # La dirección del script de Python
```

monitor_clinica.py | prometheus.yml

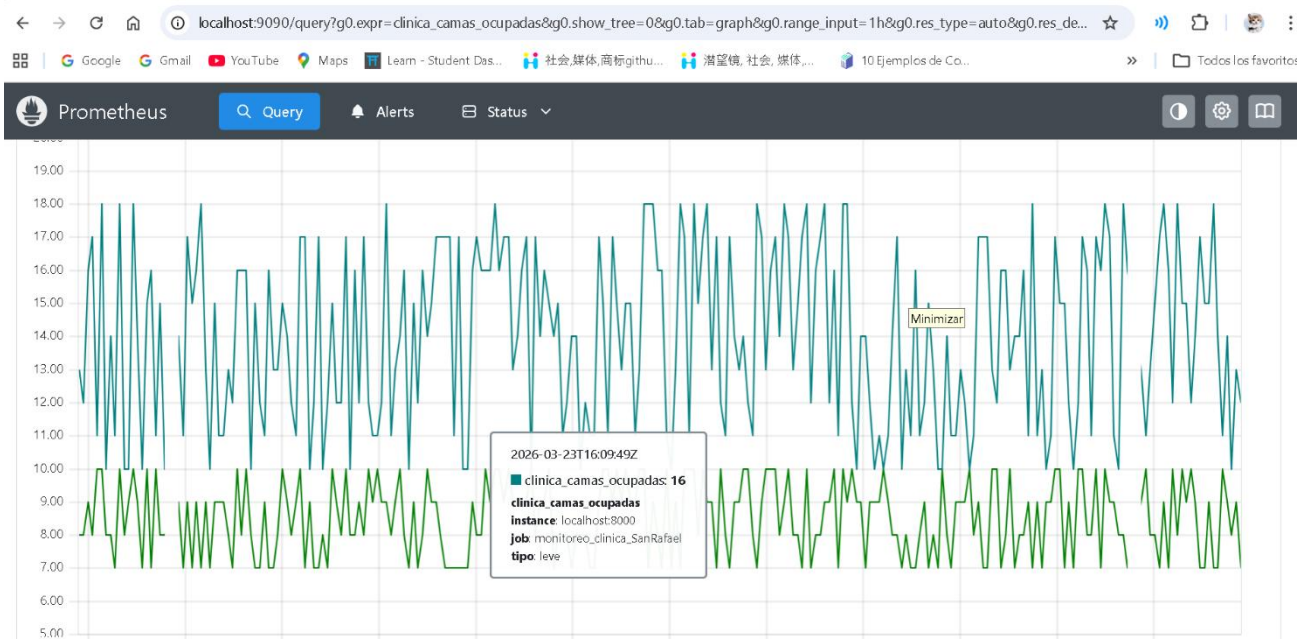
```python
import time
import random
from prometheus_client import start_http_server, Gauge

# ==========================================
# 1. Definición de Métricas (Gauges)
# Los Gauges son ideales para valores que suben y bajan (como la ocupación).
# ==========================================

# Métrica 1: Camas Totales y Ocupadas por Tipo
# Usamos 'labels' (etiquetas) para diferenciar Crítica vs Leve
CAMAS_TOTALES = Gauge('clinica_camas_totales', 'Total de camas en urgencia', ['tipo'])
CAMAS_OCUPADAS = Gauge('clinica_camas_ocupadas', 'Camas actualmente ocupadas', ['tipo'])

# Métrica 2: Personal Médico de Turno
# Esta métrica nos da visibilidad sobre el personal capacitado (Punto 3)
```

```
--- ESTADO ACTUALIZADO ---
Camas Críticas: 8/10
Staff: 16
Espera: 146.0 min

--- ESTADO ACTUALIZADO ---
Camas Críticas: 9/10
Staff: 13
Espera: 155.0 min
```

```
# HELP python_gc_objects_collected_total Objects collected during gc
# TYPE python_gc_objects_collected_total counter
python_gc_objects_collected_total{generation="0"} 374.0
python_gc_objects_collected_total{generation="1"} 0.0
python_gc_objects_collected_total{generation="2"} 0.0
# HELP python_gc_objects_uncollectable_total Uncollectable objects found during GC
# TYPE python_gc_objects_uncollectable_total counter
python_gc_objects_uncollectable_total{generation="0"} 0.0
python_gc_objects_uncollectable_total{generation="1"} 0.0
python_gc_objects_uncollectable_total{generation="2"} 0.0
# HELP python_gc_collections_total Number of times this generation was collected
# TYPE python_gc_collections_total counter
python_gc_collections_total{generation="0"} 40.0
python_gc_collections_total{generation="1"} 3.0
python_gc_collections_total{generation="2"} 0.0
# HELP python_info Python platform information
# TYPE python_info gauge
python_info{implementation="CPython",major="3",minor="10",patchlevel="5",version="3.10.5"} 1.0
# HELP clinica_camas_totales Total de camas en urgencia
# TYPE clinica_camas_totales gauge
clinica_camas_totales{tipo="critica"} 10.0
clinica_camas_totales{tipo="leve"} 20.0
# HELP clinica_camas_ocupadas Camas actualmente ocupadas
# TYPE clinica_camas_ocupadas gauge
clinica_camas_ocupadas{tipo="critica"} 8.0
clinica_camas_ocupadas{tipo="leve"} 14.0
# HELP clinica_personal_turno Cantidad de personal médico activo
# TYPE clinica_personal_turno gauge
clinica_personal_turno 16.0
# HELP clinica_espera_promedio_mins Tiempo de espera promedio en minutos
# TYPE clinica_espera_promedio_mins gauge
clinica_espera_promedio_mins 146.0
```



Si la línea verde se mantiene plana sobre en el número 10 por mucho tiempo, es la prueba técnica de que se **necesitan más boxes de atención inmediata**.



Prometheus tomó el número que llegó y dibujó un punto, el script manda datos cada 5 segundos, esos puntos se unen y forman la **línea verde**.

Se automatizo la recolección de datos. Ya no se necesita que una enfermera pase box por box contando; el sistema lo hace solo.

En el gráfico las dos líneas representan el código definido por dos etiquetas(labels)para la Línea azul, se mueve entre 10 y 18, hay mas movimiento porque los pacientes leves entran y salen más rápido del box.

En la línea verde, las camas criticas se mueven entre 7 y 10, cuando llega a 10, significa que la clínica está saturada.

-4 organizar el personal para tener un correcto triage Falta de organización para responder a las necesidades de los pacientes y médicos.

Según el material de profundización semana 8 del ramo en curso, para analizar las características y funcionalidades de las herramientas de monitoreo

La cobertura de monitoreo: la capacidad de la herramienta para monitorear diversos componentes del sistema, un componente del sistema para resolver la problemática de la clínica es el recurso humano, puede ser de hardware como servidores, bases de datos, software como la aplicación de los turnos del personal y redes.

Escalabilidad: la habilidad de la herramienta para crecer con el sistema y manejar aumentos en la carga y complejidad, es necesario monitorear a el personal y estar preparados para los cambios y aumento de él

Facilidad de uso: la interfaz de usuario y la facilidad con la que los administradores pueden configurar y utilizar la herramienta, capacitaciones a el personal como a el administrador del sistema y los trabajadores para que sepan donde, cuando y por cuanto tiempo deben estar.

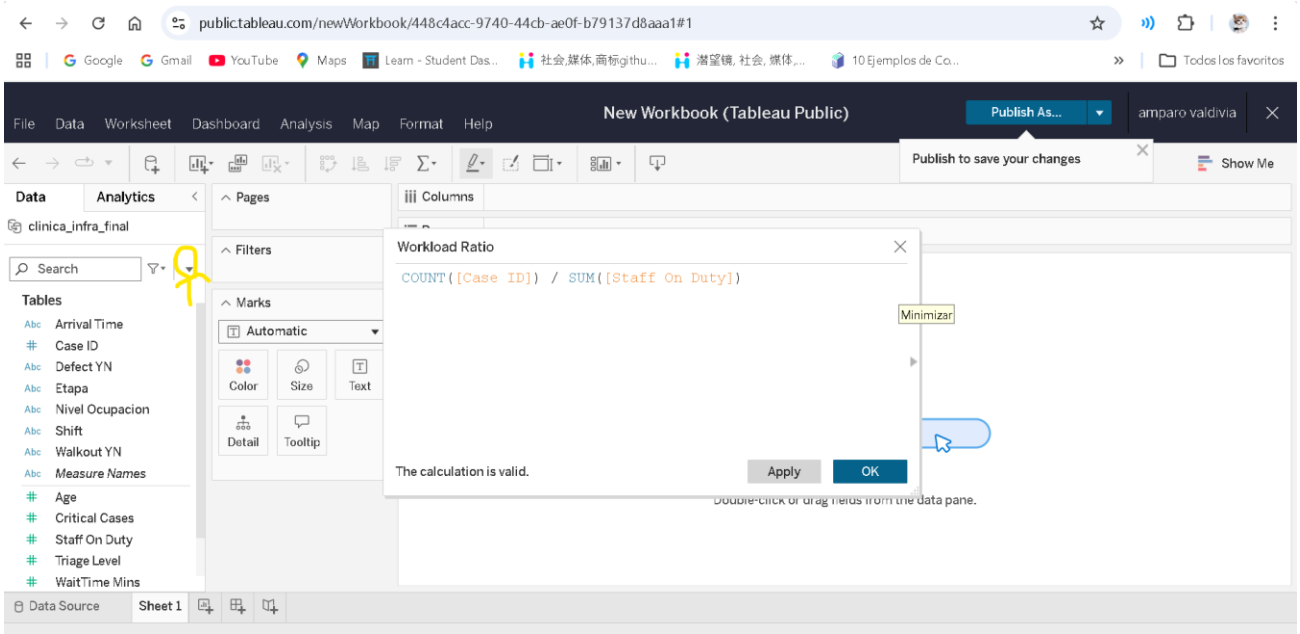
Alertas y notificaciones: la capacidad para generar alertas automáticas y notificaciones en tiempo real ante cualquier anomalía o problema del personal, un médico faltante, por ejemplo.

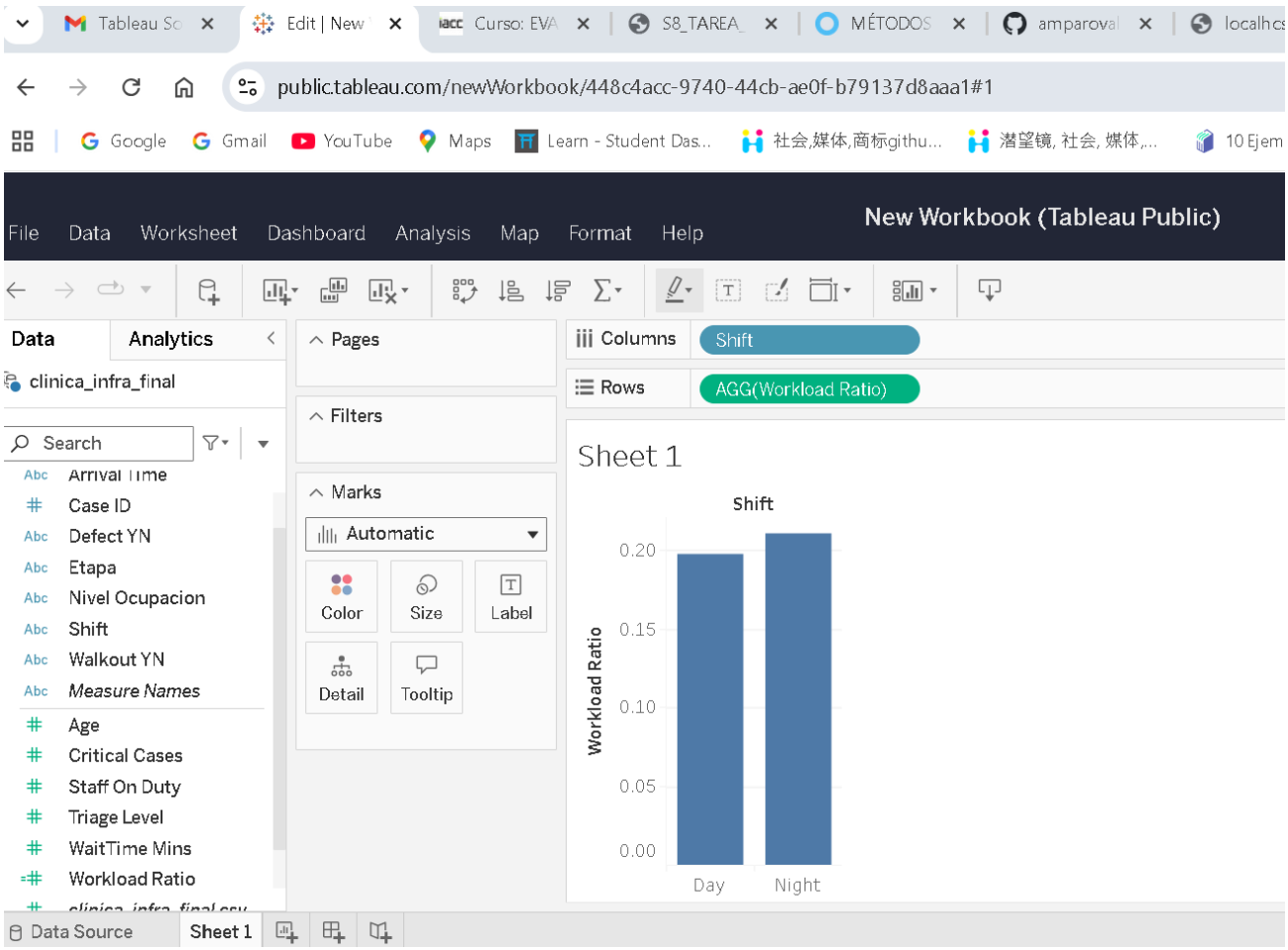
Integración: la compatibilidad de la herramienta con otros sistemas y aplicaciones ya en uso, poder integrar el monitoreo del recurso humano a las herramientas existentes en la clínica.

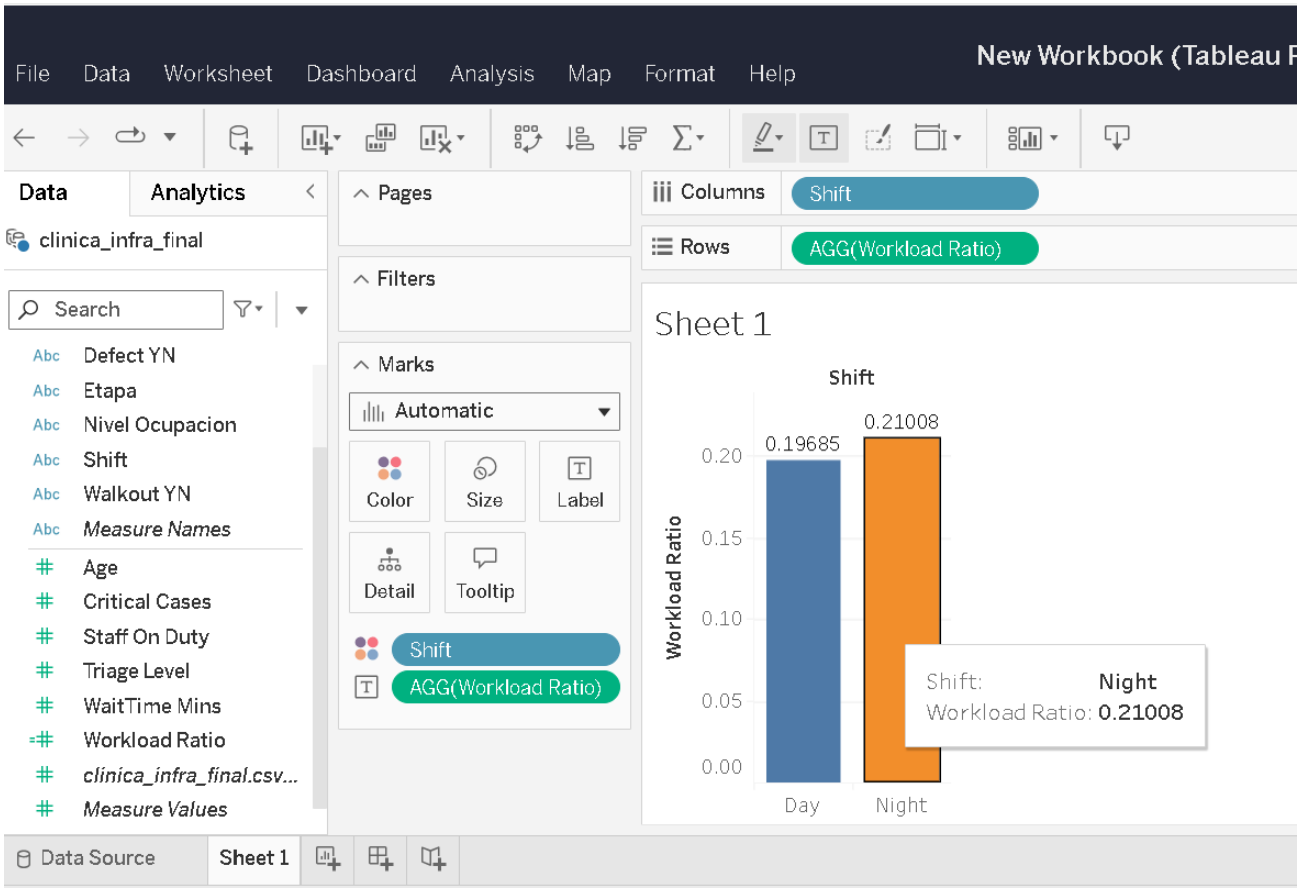
Costos: consideración de los costos de adquisición, implementación y mantenimiento de la herramienta.

	Prometheus	Tableau
	Monitoreo de Sistemas	Business Intelligence
¿Qué necesita?	Un software o sensor que le envíe datos cada en segundos.	Una fuente de datos (Excel, Google Sheets, SQL) con registros históricos.
	Para saber si el software de turnos se cayó o si hay un pico de pacientes en tiempo real.	**Para** saber quién llegó tarde, cuántas horas trabajó el equipo al mes y el cumplimiento de turnos.
	Si no hay software de turnos no puede monitorearse porque no tiene nada que leer.	**Si no hay software de turnos** Es muy buena herramienta, porque se puede conectar un Excel manual donde se vean las horas y permite realizar visualizaciones graficas para analizar el comportamiento de los turnos.

Al no existir un software de control de turnos, con Tableau, podemos visibilizar el comportamiento histórico y actual del personal, detectando brechas de cobertura que hoy son invisibles para la dirección de la clínica.

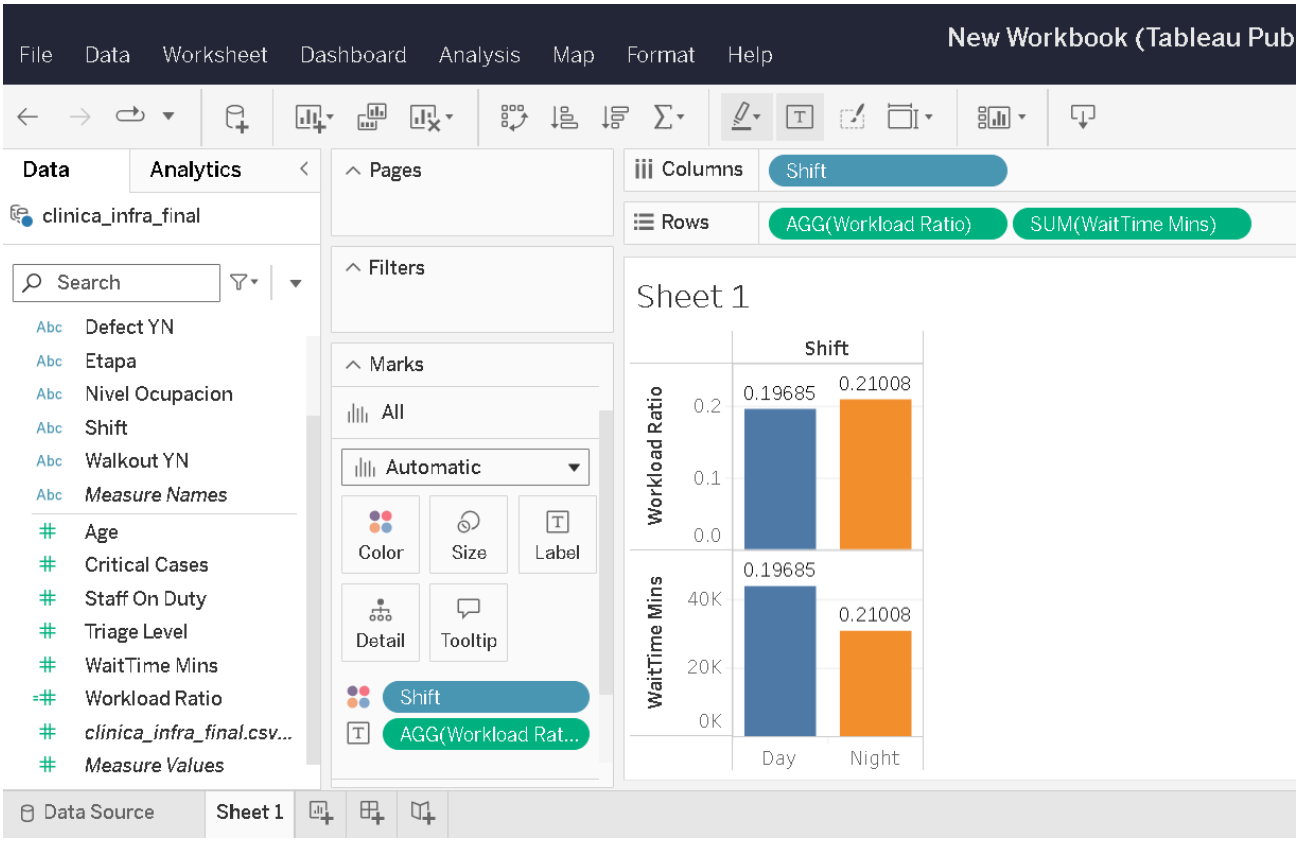






Mediante el análisis de **Workload Ratio** en Tableau, se identificó una asimetría en la carga laboral entre turnos. El turno de noche presenta un ratio superior al turno de día, lo que evidencia una falta de organización en la asignación de recursos humanos.

La visualización permite proponer la redistribución de turnos basada en datos reales para mitigar el riesgo asistencial y las demoras en atención que probablemente cuando llegue el día, tendrán la carga del desplazamiento de pacientes del turno nocturno por herencia de arrastre de carga.



La barra de la noche en "WaitTime" también es más alta que la del día, entonces se demuestra la correlación, para asegurar la calidad y la robustez del modelo de gestión propuesto para la Clínica San Rafael, he desarrollado un marco según la lógica Proposicional, aplicando los conceptos aprendidos en el ramo de lógica y matemática IACC, puedo citar mi trabajo, por Amparo Valdivia e inferir que,

A= más carga de trabajo

B= más tiempo de espera para el paciente.

C= más pacientes

D= más médicos

A →B La Implicación. Si la carga de trabajo es más alta, entonces la espera sube es mayor, base demostrada en Tableau.

C →A →B Cadena Lógica, a mayor cantidad de pacientes entonces más carga de trabajo, entonces más tiempo de espera para el paciente.

¬ D →B Si no hay más médicos, entonces hay más espera para el paciente, justificación para el aumento de personal.

¬ A ∧¬ B ↔D Equivalencia si no hay mas carga de trabajo y no hay mayor tiempo de espera si y solo si hay más médicos.

$$(\boldsymbol{C} \wedge \neg \boldsymbol{D}) \rightarrow (\boldsymbol{A} \wedge \boldsymbol{B})$$

Si hay muchos pacientes () y NO hay más médicos (), entonces hay más carga de trabajo () y más tiempo de espera para el paciente ().

-5 **Monitoreo constante de problemas ingresados al sistema con una alerta.** Dificultad para la identificación y resolución proactiva de problemas.

Aplicación de las Leyes de De Morgan para la Gestión de Alertas, Análisis de Correlación. **Análisis de tendencias.**

Para la configuración de alertas automáticas en **Prometheus**, es vital fundamentar,

El Estado de Alerta=¬ S

Si se define el estado de salud óptimo como S= (D ∧¬ B)

Mas médicos y menos tiempo de espera para los pacientes,

La lógica de detección de fallos se fundamenta mediante la **Primera Ley de De Morgan**,

$$\neg (D \wedge \neg B) \equiv (\neg D \wedge B)$$

es reciproco y una idempotencia no importa que pongas primero el resultado es el mismo, sin embargo, la **Primera Ley de De Morgan** establece que cuando se saca la negación del paréntesis, el conector **se invierte**, entonces,

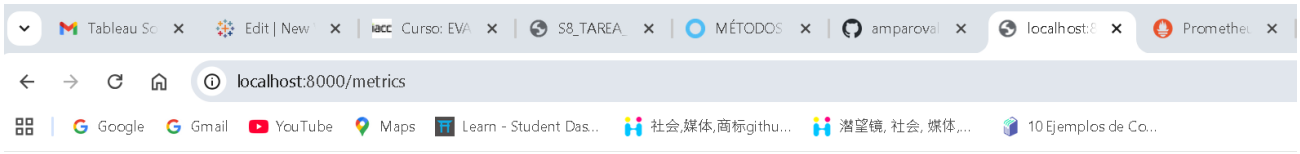
Para un ∧ (y) La alerta solo sonaría si ocurren las dos desgracias al mismo tiempo (no hay médicos **y** además hay espera).

Para un ∨ (o) La alerta suena si falta personal **o** si la espera subió. Basta con que una de las dos falle para que Prometheus en el caso de automatizar el software.

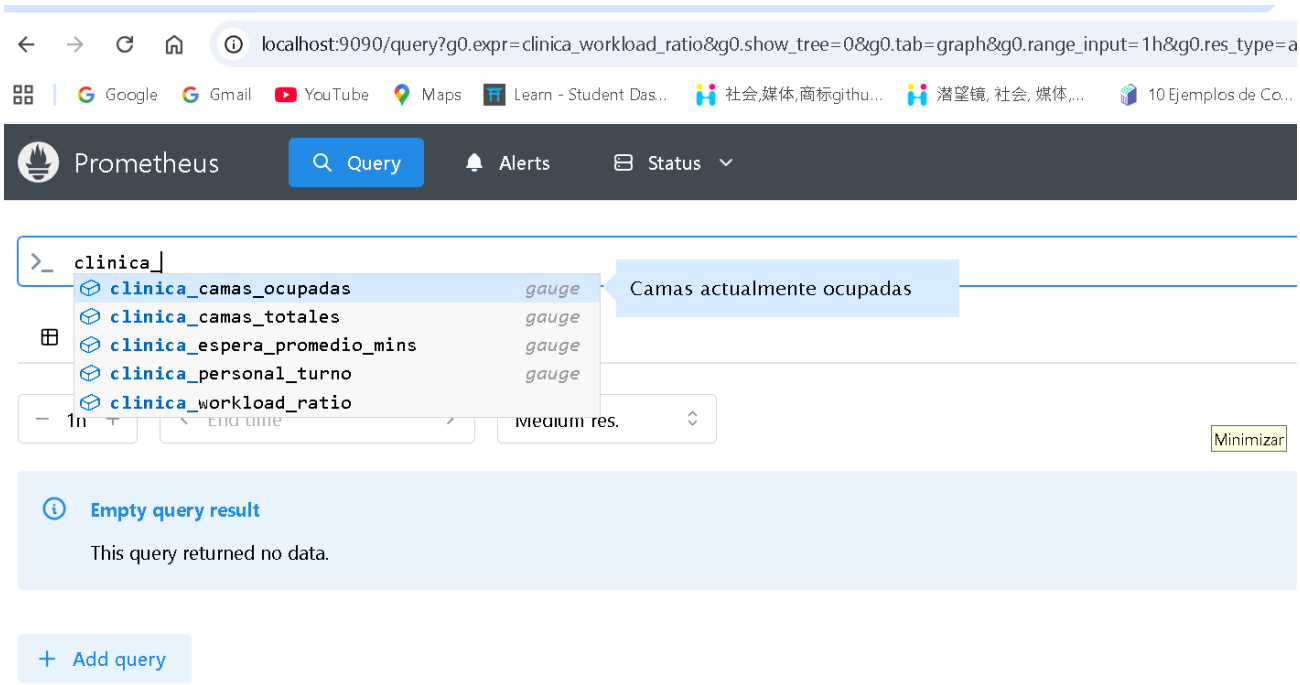
Se propone enviar al equipo de desarrollo los requerimientos para la realización de un software, una aplicación de turnos se explica cual podría ser su relevancia y el porqué de automatizar el monitoreo con Prometheus es indispensable, así podemos fundamentar los cambios que la clínica necesita.

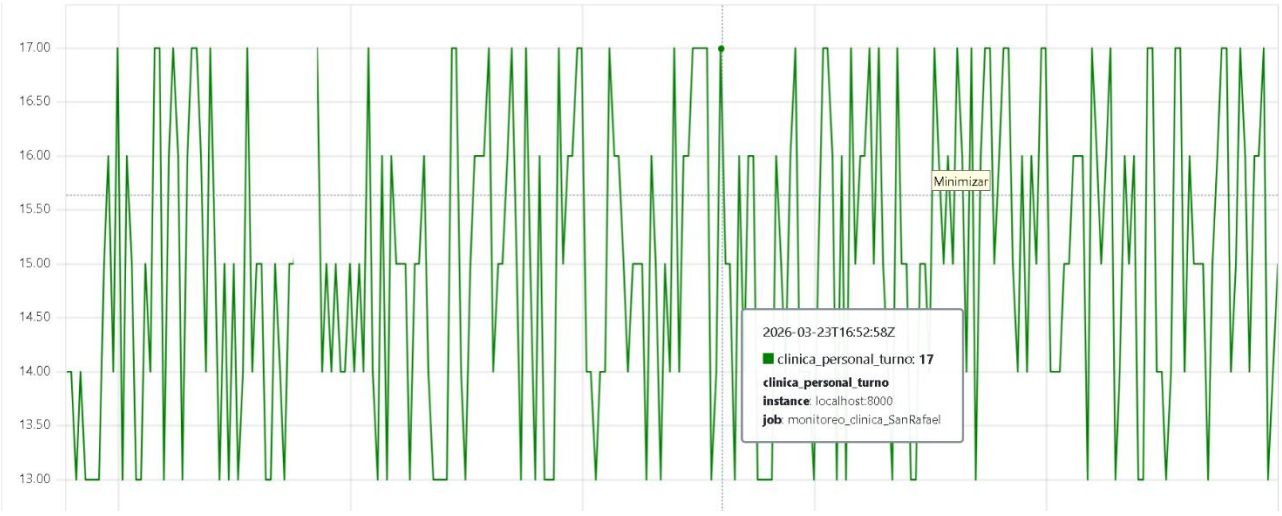
Esta simplificación lógica permite que el algoritmo de Prometheus sea más eficiente, reduciendo falsos negativos en la detección de crisis hospitalarias, haciendo más eficiente el algoritmo.

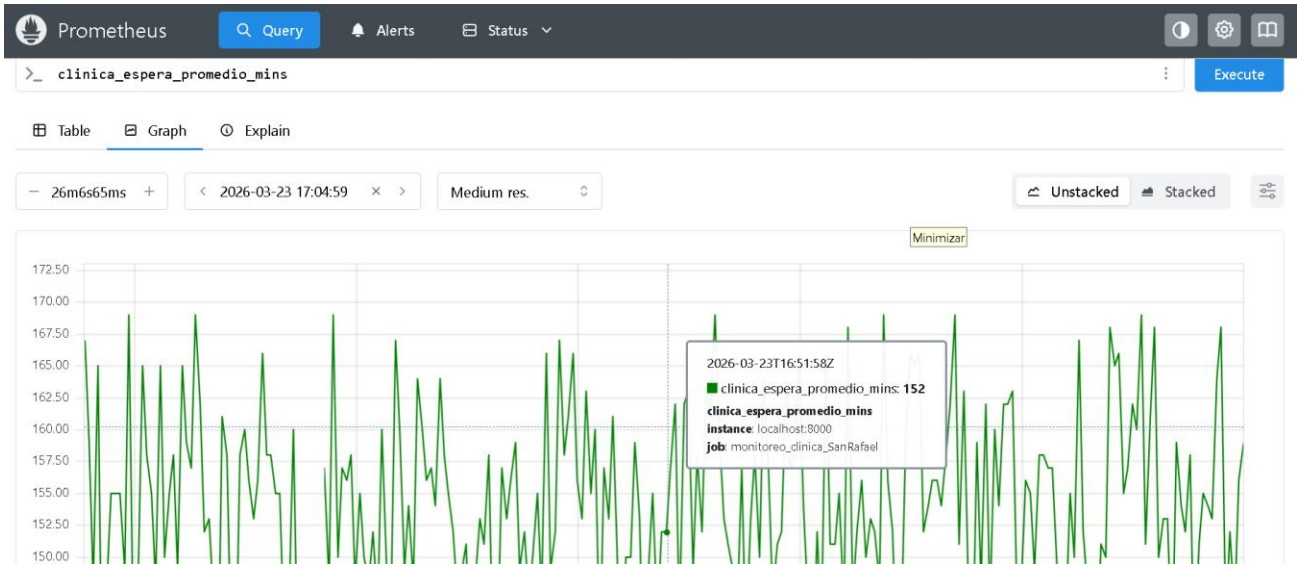
Conclusión para las alertas y los turnos, aplicando la **Primera Ley de De Morgan** a la condición de salud operativa, se infiere que la negación de un estado ideal es lógicamente equivalente a la disyunción de sus fallos. Esta propiedad de conmutatividad asegura que el sistema de alertas sea redundante y exhaustivo: la notificación de emergencia se activará ante la carencia de recurso humano, el exceso de tiempos de espera, o ambos casos simultáneamente.



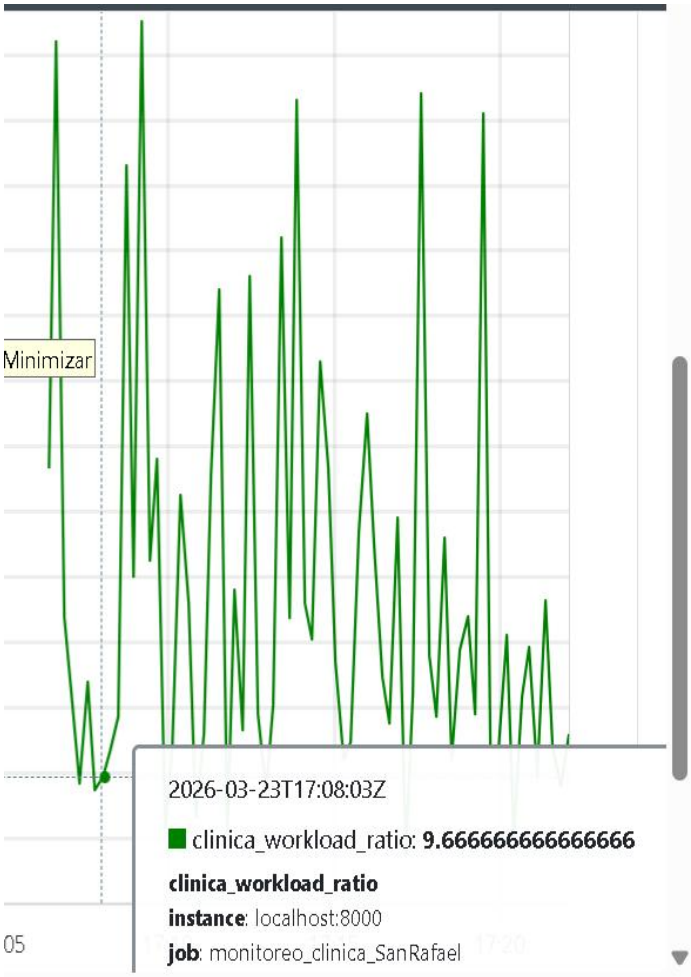

```
# HELP python_gc_objects_collected_total Objects collected during gc
# TYPE python_gc_objects_collected_total counter
python_gc_objects_collected_total{generation="0"} 374.0
python_gc_objects_collected_total{generation="1"} 0.0
python_gc_objects_collected_total{generation="2"} 0.0
# HELP python_gc_objects_uncollectable_total Uncollectable objects found during GC
# TYPE python_gc_objects_uncollectable_total counter
python_gc_objects_uncollectable_total{generation="0"} 0.0
python_gc_objects_uncollectable_total{generation="1"} 0.0
python_gc_objects_uncollectable_total{generation="2"} 0.0
# HELP python_gc_collections_total Number of times this generation was collected
# TYPE python_gc_collections_total counter
python_gc_collections_total{generation="0"} 40.0
python_gc_collections_total{generation="1"} 3.0
python_gc_collections_total{generation="2"} 0.0
# HELP python_info Python platform information
# TYPE python_info gauge
python_info{implementation="CPython",major="3",minor="10",patchlevel="5",version="3.10.5"} 1.0
# HELP clinica_camas_ocupadas Camas ocupadas
# TYPE clinica_camas_ocupadas gauge
clinica_camas_ocupadas{tipo="critica"} 8.0
clinica_camas_ocupadas{tipo="leve"} 17.0
# HELP clinica_personal_turno Personal activo
# TYPE clinica_personal_turno gauge
clinica_personal_turno 3.0
# HELP clinica_espera_promedio_mins Tiempo de espera
# TYPE clinica_espera_promedio_mins gauge
clinica_espera_promedio_mins 88.0
# HELP clinica_workload_ratio Pacientes por medico
# TYPE clinica_workload_ratio gauge
clinica_workload_ratio 29.333333333333332
```

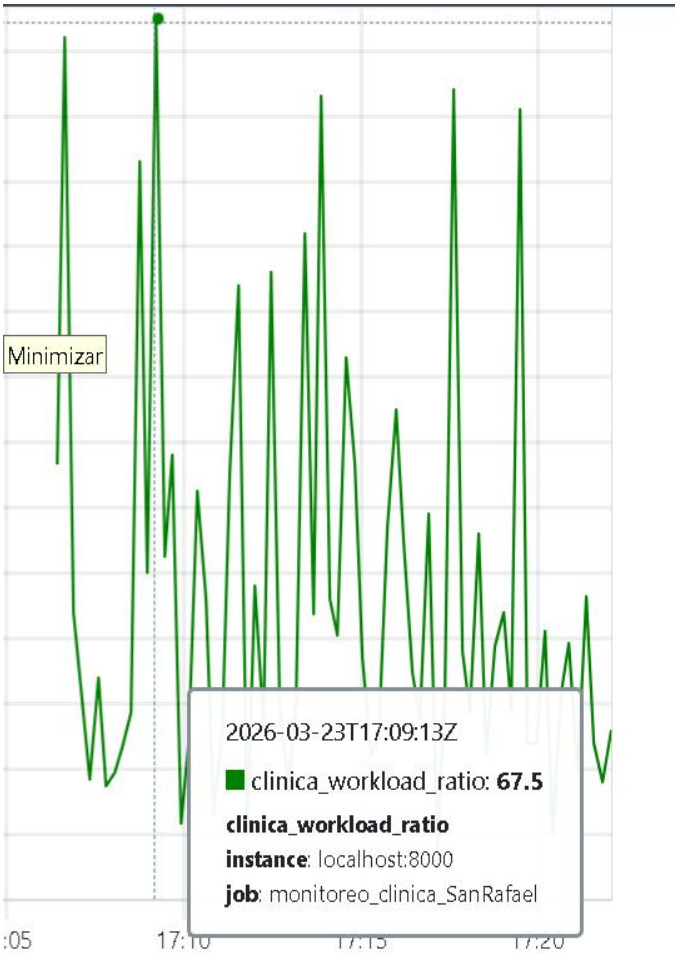



17.00
16.50
16.00
15.50
15.00
14.50
14.00
13.50
13.00
Minimizar
2026-03-23T16:52:58Z
clinica_personal_turno: 17
clinica_personal_turno
instance: localhost:8000
job: monitoreo_clinica_SanRafael


Prometheus
Query
Alerts
Status
clinica_espera_promedio_mins
Execute
Table
Graph
Explain
26m6s65ms
2026-03-23 17:04:59
Medium res.
Unstacked
Stacked
Minimizar
172.50
170.00
167.50
165.00
162.50
160.00
157.50
155.00
152.50
150.00
2026-03-23T16:51:58Z
clinica_espera_promedio_mins: 152
clinica_espera_promedio_mins
instance: localhost:8000
job: monitoreo_clinica_SanRafael

Prometheus
Query
Alerts
Status
70.00
65.00
60.00
55.00
50.00
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
16:55
17:00
17:05
17:10
17:15
17:20
Minimizar


Minimizar
2026-03-23T17:08:03Z
clinica_workload_ratio: 9.666666666666666
clinica_workload_ratio
instance: localhost:8000
job: monitoreo_clinica_SanRafael


Minimizar
2026-03-23T17:09:13Z
clinica_workload_ratio: 67.5
clinica_workload_ratio
instance: localhost:8000
job: monitoreo_clinica_SanRafael

La visualización en tiempo real de la métrica clinica_workload_ratio permite observar la volatilidad operativa de la clínica.

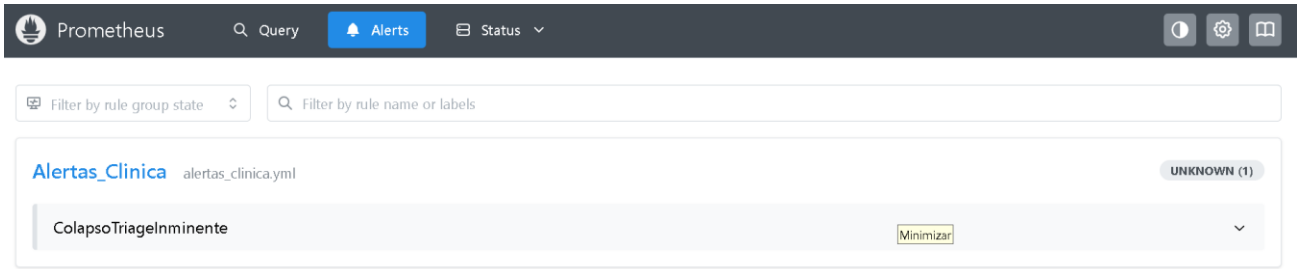
Los picos observados superiores a 50 unidades de carga validan la hipótesis de saturación por falta de organización.

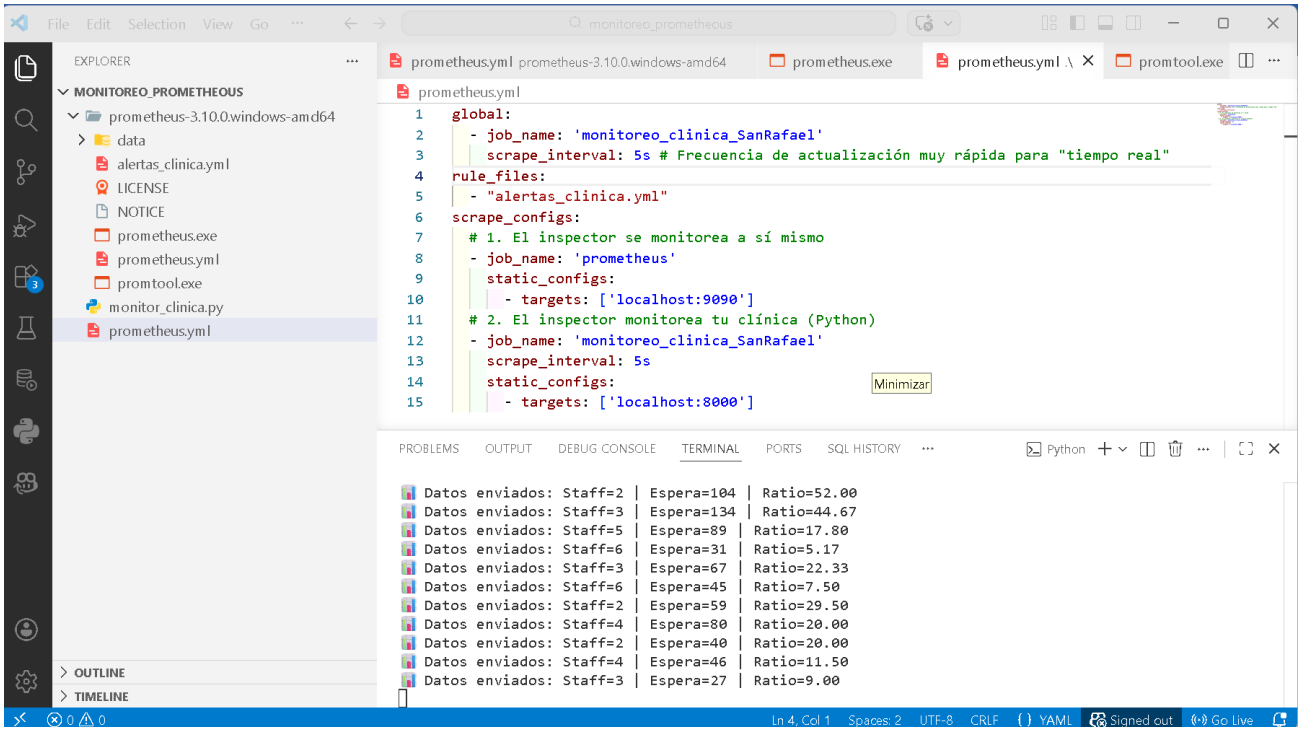
Gracias a este monitoreo, es posible mitigar el efecto de arrastre de pacientes del turno nocturno hacia el diurno, detectando el colapso del Triage de forma inmediata, provocándola alerta de Prometheus,

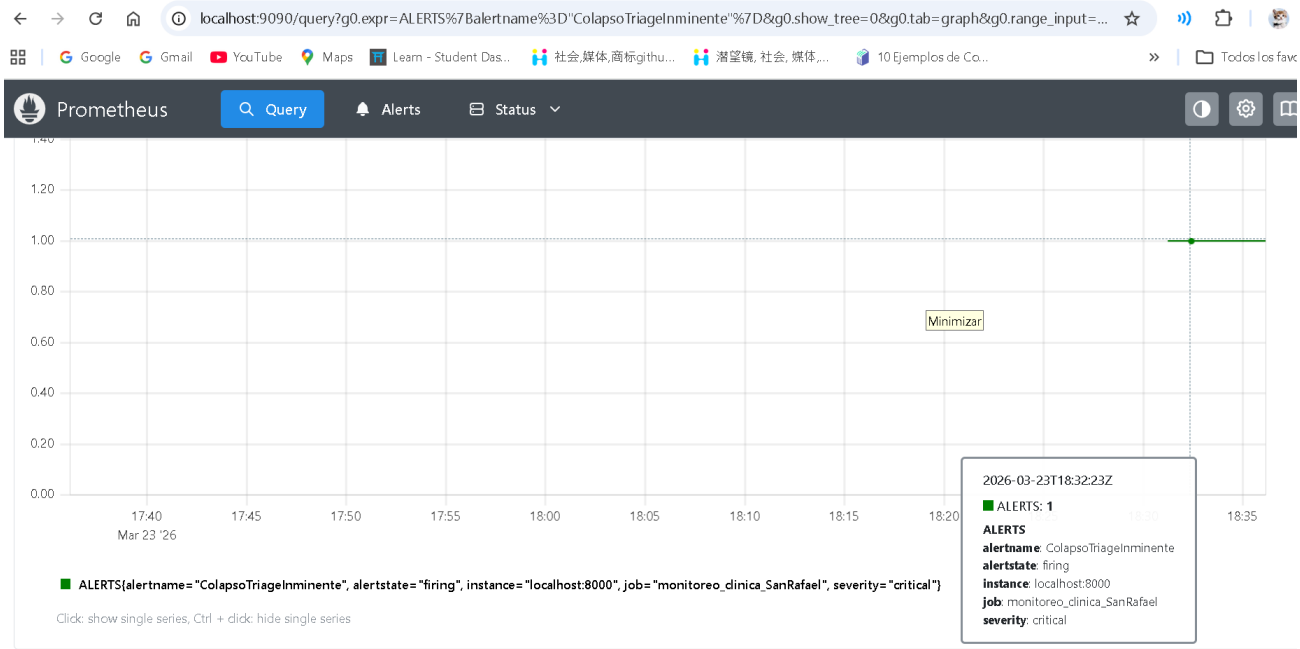
- 6 Procesos de gestión de incidentes con el objetivo de analizar reportes y uso de prácticas recomendadas en áreas de mejora en el sistema.

Aplicar análisis Prescriptivo:	Método: Toma de decisiones.

Para garantizar que la Clínica San Rafael no dependa de la supervisión humana constante, se ha diseñado una **Alerta de Saturación Crítica** en Prometheus. Utilizando el lenguaje de consultas PromQL, el sistema evalúa en tiempo real si clinica_workload_ratio supera el umbral del 50 como nivel crítico durante más de 1 minuto,




EXPLORER
MONITOREO_PROMETHEOUS
prometheus-3.10.0.windows-amd64
data
alertas_clinica.yml
LICENSE
NOTICE
prometheus.exe
prometheus.yml
promtool.exe
monitor_clinica.py
prometheus.yml
OUTLINE
TIMELINE
prometheus.yml prometheus-3.10.0.windows-amd64
prometheus.exe
promtool.exe
global:
- job_name: 'monitoreo_clinica_SanRafael'
scrape_interval: 5s # Frecuencia de actualización muy rápida para "tiempo real"
rule_files:
- "alertas_clinica.yml"
scrape_configs:
1. El inspector se monitorea a sí mismo
- job_name: 'prometheus'
static_configs:
- targets: ['localhost:9090']
2. El inspector monitorea tu clínica (Python)
- job_name: 'monitoreo_clinica_SanRafael'
scrape_interval: 5s
static_configs:
- targets: ['localhost:8000']
Minimizar
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS SQL HISTORY
Datos enviados: Staff=2 | Espera=104 | Ratio=52.00
Datos enviados: Staff=3 | Espera=134 | Ratio=44.67
Datos enviados: Staff=5 | Espera=89 | Ratio=17.80
Datos enviados: Staff=6 | Espera=31 | Ratio=5.17
Datos enviados: Staff=3 | Espera=67 | Ratio=22.33
Datos enviados: Staff=6 | Espera=45 | Ratio=7.50
Datos enviados: Staff=2 | Espera=59 | Ratio=29.50
Datos enviados: Staff=4 | Espera=80 | Ratio=20.00
Datos enviados: Staff=2 | Espera=40 | Ratio=20.00
Datos enviados: Staff=4 | Espera=46 | Ratio=11.50
Datos enviados: Staff=3 | Espera=27 | Ratio=9.00


localhost:9090/query?g0.expr=ALERTS%7Balertname%3D"ColapsoTriageInminente"%7D&g0.show_tree=0&g0.tab=graph&g0.range_input=...
Prometheus
Query
Alerts
Status
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
17:40
Mar 23 '26
17:45
17:50
17:55
18:00
18:05
18:10
18:15
18:20
18:35
Minimizar
2026-03-23T18:32:23Z
ALERTS: 1
ALERTS
alertname: ColapsoTriageInminente
alertstate: firing
instance: localhost:8000
job: monitoreo_clinica_SanRafael
severity: critical
ALERTS{alertname="ColapsoTriageInminente", alertstate="firing", instance="localhost:8000", job="monitoreo_clinica_SanRafael", severity="critical"}
Click: show single series, Ctrl + click: hide single series

Análisis de resultados,

Con la visualización de los datos y la comparación & contraste con la problemática presentada por el Product Owner, Los objetivos, Los Alcances del proyecto, Se recopiló información del estado actual de funcionamiento de la clínica tanto en Pacientes, recursos humanos, camas disponibles, después de realizar un exhaustivo análisis con diferentes métodos de integración, herramientas de visualización y análisis, monitoreo de los datos históricos y monitoreos en tiempo real, Es fundamental realizar mejoras en distintos ámbitos.

Frente a los puntos críticos,

Se recomienda separar al momento del ingreso a pacientes críticos de los pacientes menos graves, dado el resultado mostrado, la capacidad de los box en comparación a la cantidad de pacientes es insuficiente, el hallazgo por segmentación muestra que los pacientes menos graves pertenecen a un grupo menor, estos pueden ser atendidos solo en un box ya que existen problemas de infraestructura y estos pacientes tienden a tener atenciones más rápidas con derivaciones a especialistas.

Los pacientes críticos representan un mayor número, estos deben ingresar inmediatamente, ya que según los datos a mayor cantidad de personal con la infraestructura actual el tiempo de espera de atención es particularmente el mismo, existiendo personal médico los pacientes pueden acceder para que los atiendan y recibirán la primera atención.

Utilizando la segmentación o la modularización, permitirá al personal médico una **gestión eficiente de pacientes y recursos médicos durante períodos de alta demanda.**

La idea es que el servicio de urgencia deje de trabajar de forma macro sistémica síncrona, por ejemplo, si un paciente espera exámenes en la camilla principal, bloquea la entrada de otro, la distribución de tareas asíncrona permite realizar tareas en paralelo, el procesamiento en paralelo reutiliza los recursos crea un nuevo Branch, así el flujo principal de Triage sigue

fluyendo no se detiene y evita que la sala de urgencias funcione como una pila, y comience a utilizar un proceso de flujo de semáforo.

La necesidad de automatizar alertas con Prometheus para atención a pacientes críticos permitirá al equipo de emergencias centrarse en la atención, por ejemplo,

Módulo: Gestión de Críticos def monitoreo_criticos(pacientes_uci):

Umbral mucho más bajo: si hay más de 8 pacientes críticos,

ALERTA umbral_critico = 8 estado_alerta = pacientes_uci > umbral_critico

Se aplica una lógica de aviso rápido return estado_alerta

En el bucle principal, solo se llama al módulo: alerta_uci = monitoreo_criticos(criticas)

Manteniendo el control del área de urgencia, los más graves serán hospitalizados y los pacientes graves que pueden recibir atención ambulatoria pasarán a una sala donde serán atendidos y se le realizarán los exámenes necesarios pudiendo estar en espera a sus resultados sin necesidad de provocar retrasos.

Los datos muestran que existe una relación directa entre el tiempo de ocupación del box y el tiempo de espera, la infraestructura no permite absorber variaciones en la demanda lo que junto con otras variables provoca un colapso en la atención en general aumentando en alta demanda. Se evidencia la necesidad a la clínica de preparar mayor cantidad de boxes de atención médica.

Para mejorar la experiencia del usuario, mantener un control sobre los recursos, hacer más eficiente el trabajo del personal médico, monitoreando el sistema, analizando tendencias con Tableau, se implementó un monitor donde el personal médico puede observar la Ocupación Física de los Recursos Existentes.

El gráfico servirá para monitorear qué tan llenos están los boxes/camas en tiempo real (por jornada).

Además, se utilizarán herramientas de monitoreo constante para saber cuántos y que pacientes están a la espera de exámenes y que pacientes están a la espera de revisar sus resultados, con esto se acotaran los tiempos de espera dentro de urgencia y los boxes.

Es necesario priorizar el flujo de atención, con este parámetro se pueden controlar los tiempos de atención dentro de urgencia en cada proceso y la espera para los pacientes, la métrica busca mejorar la atención médica.

Visibilidad sobre la disponibilidad de camas, equipos médicos y personal capacitado, en el monitoreo de insumos y calidad en Tableau, el dashboard muestra que la tasa de ocupación física llega al 100% en todas las jornadas, lo que convierte al Box en un recurso crítico agotado.

Se recomienda usar este monitor para predecir el gasto de insumos según el volumen de pacientes detectado en el Triage.

La inexistencia de un software de turnos no permite al personal realizar cambios y la correcta disposición del personal en momentos de alta demanda ya que solo se pueden medir los datos históricos, mediante el análisis de **Workload Ratio** en Tableau, se identificó una asimetría en la carga laboral entre turnos, la jornada nocturna tiene una sobrecarga de trabajo que al no poder ser atendida pasa heredada a la jornada diurna, la evidencia muestra que la jornada de la mañana inicia con un colapso en atenciones.

Para el manejo del personal se propone una aplicación de Gestión de Turnos integrada con un sistema de monitoreo proactivo basado en Prometheus, se enviará al equipo de desarrollo los requerimientos técnicos de la clínica en base a sus necesidades y expectativas, para una plataforma de turnos que no solo gestione el personal, sino que alimente en tiempo real al motor de observabilidad.

La relevancia de automatizar con Prometheus radica en la capacidad de fundamentar cambios estructurales mediante métricas precisas, debido a la cambiante demanda y a los riesgos vitales de las urgencias medicas y del servicio a los pacientes.

La implementación de lógica proposicional simplificada explicada aplicando las Leyes de De Morgan antecede eficientemente a la lógica de búsqueda de lectura de parámetros, lo que permite a el motor de Prometheus evaluar certeramente estados de crisis de forma más eficiente.

Esta optimización técnica es crítica para:

Reducir Falsos Negativos: Asegurar que ninguna crisis pase inadvertida por el sistema.

Aumentar la Eficacia: Priorizar las alertas de colapso de Triage y UCI según umbrales de carga asistencial reales.

Recomendaciones Adicionales,

Se específica a la clínica tener un equipo de mantenimiento del sistema, capacitación a su personal.

Se propone un plan de formación para el personal médico y administrativo, el objetivo es informar sobre el funcionamiento y lectura de los datos de monitoreo.

La nueva implementación necesita medir los cambios y la satisfacción al cliente para futuros análisis, recopilación de datos de entrada de gestión de servicio y evaluación del cliente.

Incorporacion de Customer Satisfaction Score (CSAT), pantallas de entrada de recopilación de datos de satisfacción del cliente mediante iconos, por ejemplo,

Como se siente con la atención recibida,

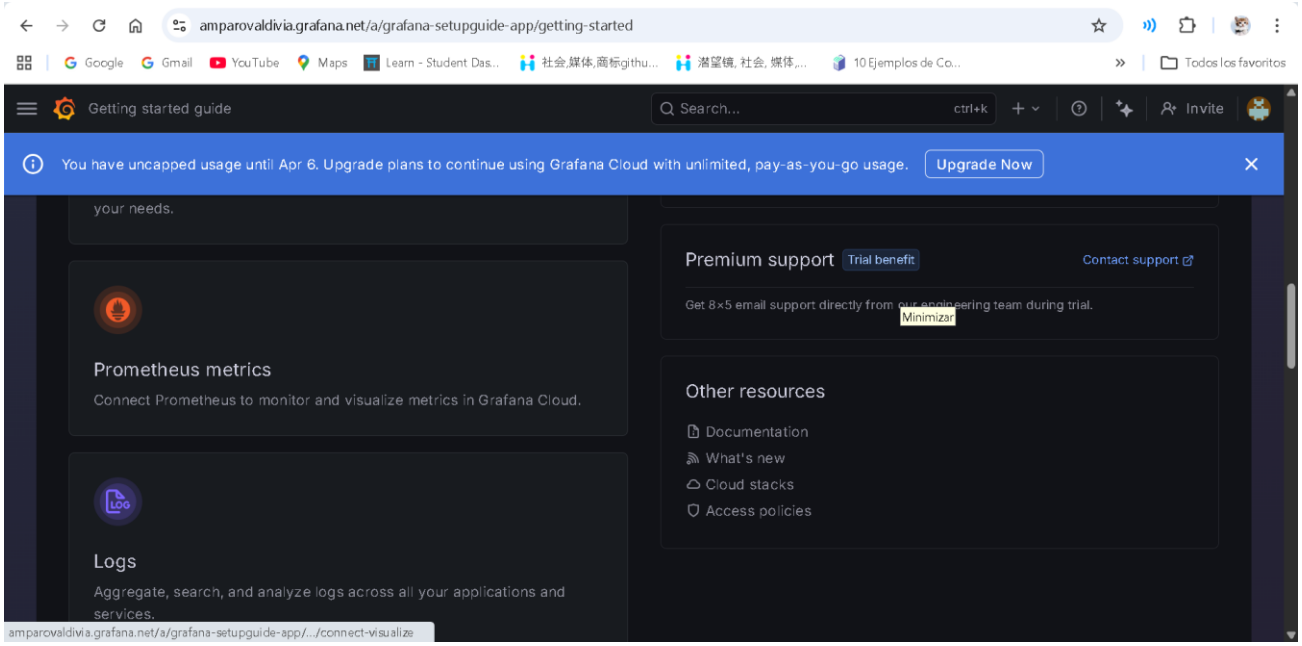
Como se siente después de la atención médica,

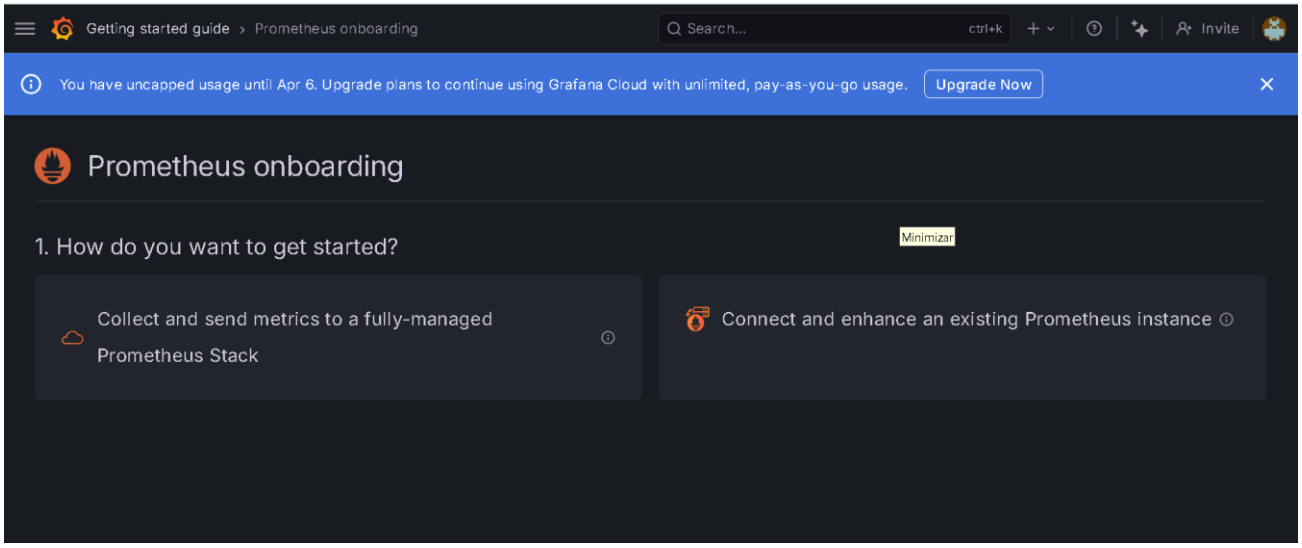
Como evalúa al personal médico,

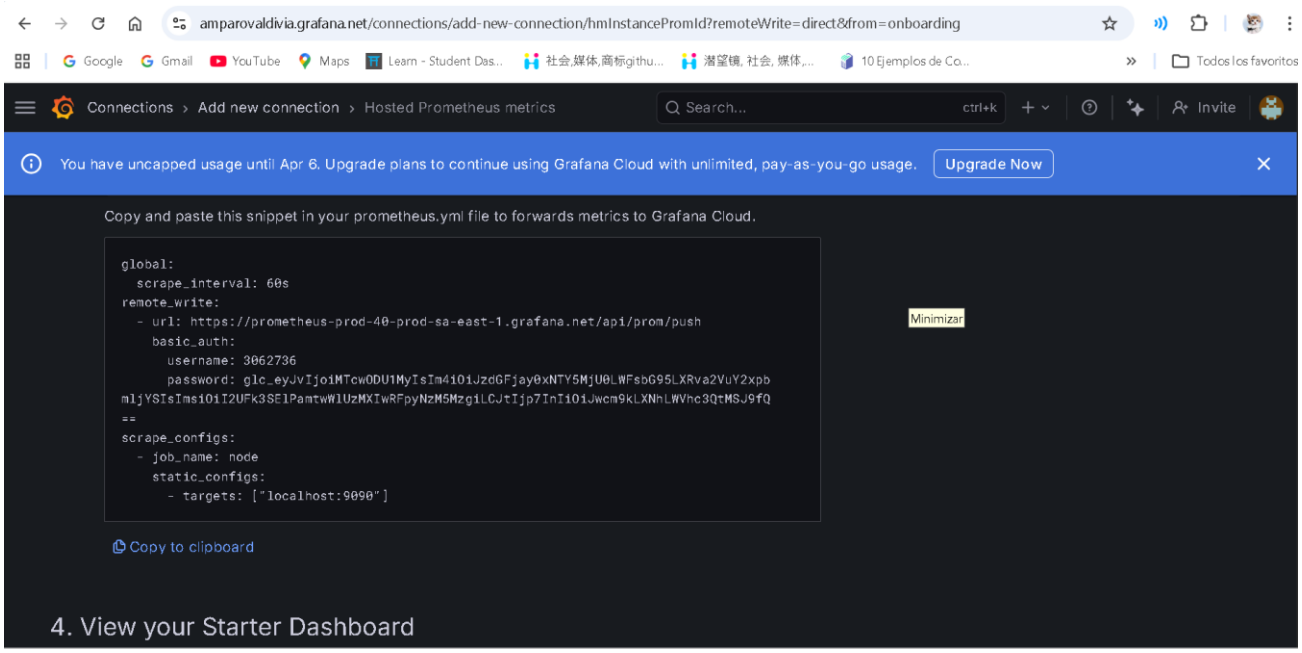
Como siente que fue el tiempo de espera de atención.

Mediante interfaces táctiles de simbología afectiva smileys, la recopilación de datos de entrada permite correlacionar la eficiencia algorítmica con la satisfacción real del usuario,

Genera confianza, reduce la ansiedad y crea la satisfacción de ser escuchado, cerrando el ciclo de **Mejora Continua** y fundamentando futuras decisiones estratégicas para la Clínica San Rafael.

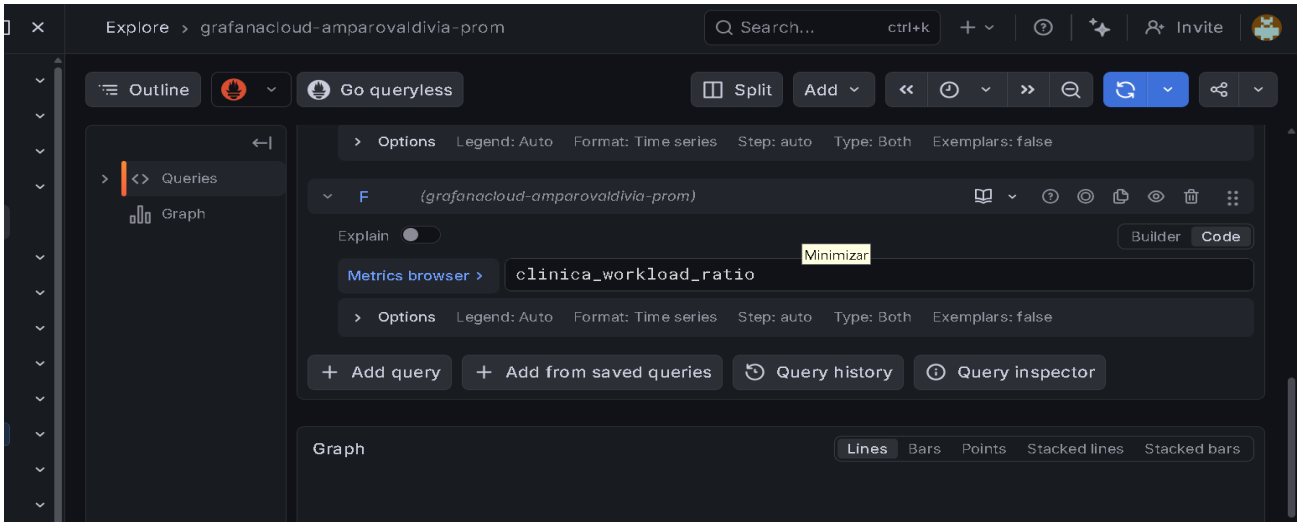


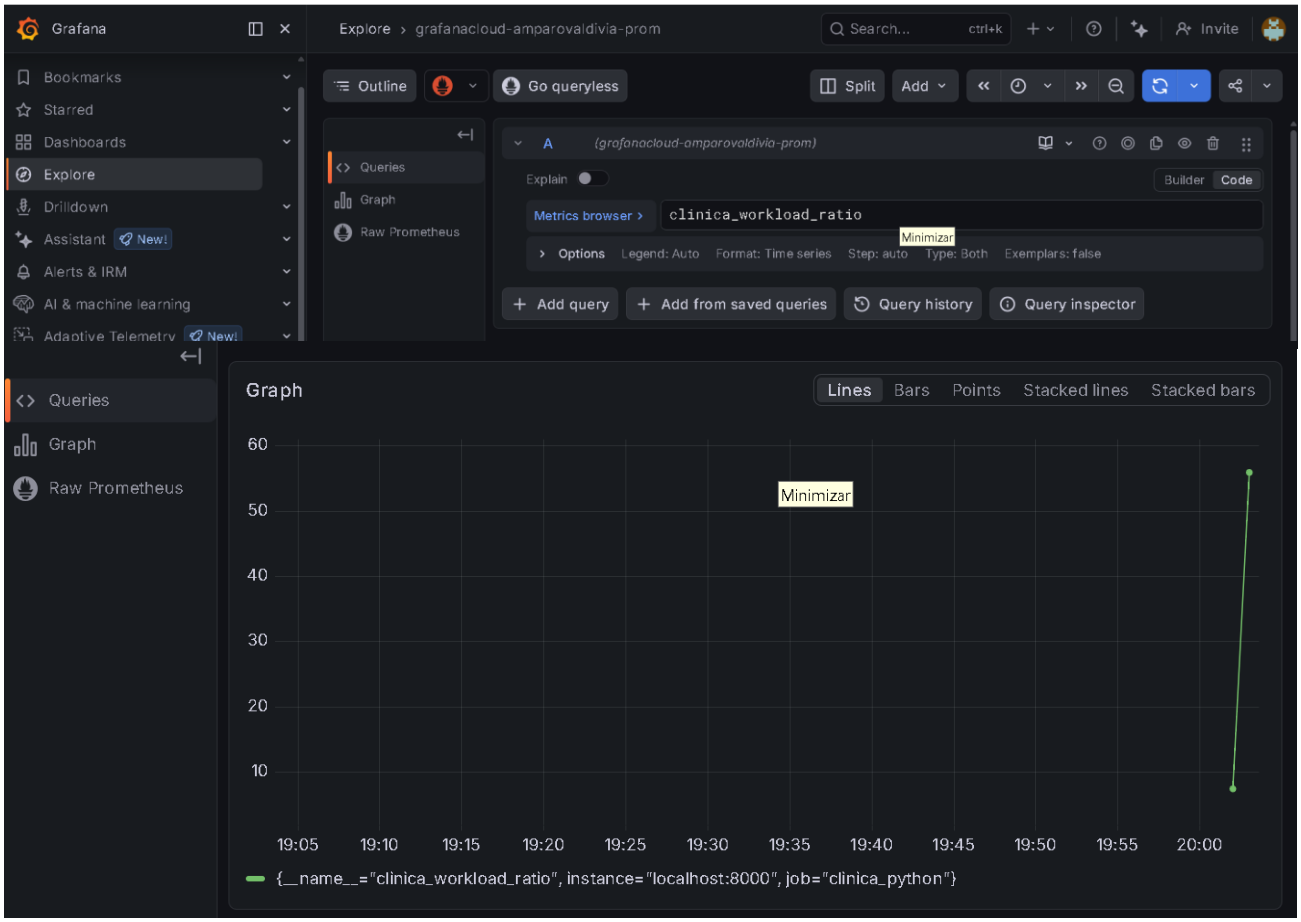




"Se realizó una reestructuración del archivo de configuración prometheus.yml bajo el estándar YAML, consolidando los jobs de recolección local y habilitando el endpoint de Remote Write.

Esta configuración permite que la instancia local actúe como un nodo de borde (Edge Node), garantizando que la telemetría de la clínica sea persistida tanto localmente como en la infraestructura de nube de **Grafana Cloud**.





Por último, la gráfica es una **Serie Temporal (Time Series)**, mediante Grafana que demuestra cómo afecta al funcionamiento de la clínica la carga hospitalaria, permitiendo identificar patrones de saturación mediante la visualización de series temporales en la nube.

El Eje Vertical (Y), el **Ratio de Carga** de la clínica, subió hasta casi **60**, se puede predecir con el análisis de Correlación y análisis de tendencias el eventual colapso de la atención médica a los pacientes y la carga en tiempo de espera.

El Eje Horizontal (X), El **Tiempo**, el punto saltó justo a las **20:00**. Es el momento exacto en que Python mandó los datos.

La Inclinación, la línea tiene una trayectoria casi vertical, indica un aumento súbito de pacientes o falta de organización de personal en un periodo corto de tiempo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Kaggle. (s.f.). Kaggle: Your Home for Data Science. Recuperado el 23 de marzo de 2026, de https://www.kaggle.com/

IACC. (2026). Monitoreo de sistemas y visualización de datos. Semana 8. [Material de profundización]. Instituto Profesional IACC. https://rise.articulate.com/share/yRCJRT9b0MtNHJmGdkWCGYA_0NTxXFzk

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. (s.f.). Lógica de enunciados. [Archivo PDF]. https://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/46/46531/logica.pdf

Valdivia, A. (2026). Aplicación de la lógica proposicional y leyes de De Morgan en el monitoreo de infraestructura hospitalaria. [Trabajo académico]. Instituto Profesional IACC.

Grafana Labs. (2026). Grafana Cloud: Observability for all. [Software de visualización en la nube]. https://grafana.com/products/cloud/

Prometheus Authors. (2026). Prometheus: An open-source monitoring system with a dimensional data model. [Software de monitoreo y recolección de métricas]. https://prometheus.io/

Tableau Software. (2026). Tableau Desktop: Business Intelligence and Analytics. [Software de análisis de datos]. https://www.tableau.com/